

Uma breve introdução à teoria de módulos

Renan M. Mezabarba

Verão 2016 – ICMC-USP

São Carlos - SP

*“One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them”.*

J. R. R. Tolkien, The Lord of The Rings.

Sumário

Introdução	7
Notações	9
1 Anéis e ideais	11
2 Módulos sobre anéis	21
3 Módulos livres	27
4 Sequências exatas curtas e o <i>Splitting Lemma</i>	33
5 O Teorema de Cayley-Hamilton	37

Introdução

O presente material foi elaborado como texto de apoio para um minicurso homônimo de teoria de módulos sobre anéis comutativos. Generalização imediata de espaços vetoriais sobre corpos, módulos surgem naturalmente em diversos contextos matemáticos, o que constitui dois bons motivos para que eles sejam estudados: generalidade e utilidade. Um terceiro motivo? É legal.

A organização dos capítulos é “vertical”: conteúdos do capítulo $n + 1$ dependem do capítulo n , para $n \in \{0, \dots, 4\}$. Supõe-se que o leitor tenha um conhecimento básico sobre grupos (o que é um grupo (abeliano)?), relações de equivalência (quem são? onde vivem?), além de ter alguma familiaridade com teoria ingênua dos conjuntos. Já ter visto álgebra linear é uma hipótese interessante, mas não imprescindível.

As seções de exercícios (**Extras**) de cada capítulo contêm informações que podem (ou não) apresentar comentários, exemplos e outras definições que enriqueçam a *experiência algébrica* do leitor. As *dicas* geralmente são úteis, ao passo que as *sugestões* são eufemismos para *soluções*. Em particular, o símbolo  presente em alguns exercícios indica que aquelas informações são diretamente úteis em algum outro ponto do texto.

Frisamos que na Álgebra e, mais geralmente, na vida, $0 \in \mathbb{N}$, o que será assumido ao longo do texto¹.

¹Essa discussão é irrelevante para o leitor familiarizado com isomorfismos de ordem. Contudo, não trataremos de tais estruturas.

Notações

- Funções entre conjuntos X e Y serão denotadas tanto por $f : X \rightarrow Y$ quanto por $X \xrightarrow{f} Y$.
- Eventualmente escreveremos a composição entre $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$ como a concatenação das duas setas $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$.
- Utilizaremos o símbolo “ $\hookrightarrow$ ” (resp. “ $\twoheadrightarrow$ ”) em vez de “ $\rightarrow$ ” quando quisermos frisar que a função é injetora (resp. sobrejetora).
- Para $A \subset X$, $f|A$ denota a restrição de f ao subconjunto A , isto é, $f|A$ é a composição $A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{f} Y$, onde $i : A \hookrightarrow X$ é a inclusão.
- Notações do tipo “ $X \ni x \mapsto y \in Y$ ” indicarão que existe uma função $f : X \rightarrow Y$ que faz x corresponder a y , i.e., $f(x) = y$. Por exemplo, $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f(z) = 2z$ pode ser descrita por $\mathbb{Z} \ni z \mapsto 2z \in \mathbb{Z}$. Quando X e Y estiverem claros pelo contexto, escreveremos somente $x \mapsto y$.
- Para um conjunto X , Id_X é a função que faz $x \mapsto x$.
- Denotaremos o cardinal de um conjunto X por $|X|$.
- Por definição, $\aleph_0 := |\mathbb{N}|$. Escrever “ $|X| < \aleph_0$ ” é apenas um modo econômico de expressar “ X é finito”.

Capítulo 1

Anéis e ideais

Começamos nos recordando da definição de *anel*. Chamamos de **anel** um conjunto A munido de duas operações, $+$ (a *adição*) e $\cdot$ (a *multiplicação*), satisfazendo as seguintes condições:

- $(A, +)$ é um *grupo abeliano*;
- $(A, \cdot)$ é um *monóide* ($\cdot$ é associativa e existe um elemento neutro, denotado por 1_A , a **unidade** de A);
- vale a “propriedade distributiva” entre adição e multiplicação.

Se, adicionalmente, a multiplicação for *comutativa*, então o anel A será dito um **anel comutativo** com **unidade**. Note que a definição acima não proíbe que $A = \{0\}$ seja considerado um anel comutativo, onde obrigatoriamente temos $0 = 1_A$, o qual muito naturalmente chamamos de **anel zero**, que será denotado simplesmente por 0 . Exemplos menos triviais incluem:

1. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ munidos de suas operações usuais;
2. o conjunto das funções reais contínuas da forma $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que denotaremos por $C([0, 1])$, torna-se um anel comutativo com as operações herdadas de $\mathbb{R}$ coordenada a coordenada, i.e., para quaisquer $f, g \in C([0, 1])$ fazemos $f + g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definindo $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$ para todo $x \in [0, 1]$ (a multiplicação é análoga) – o leitor pode substituir $[0, 1]$ por qualquer espaço topológico de sua preferência;
3. para um número natural $n > 1$, o conjunto das matrizes de ordem n com coeficientes reais (ou com coeficientes num anel comutativo diferente de zero), munido das operações usuais, constitui um anel não-comutativo.

Observação 1. Ao longo deste material trataremos somente de anéis comutativos e com unidade e, por tal motivo, não enfatizaremos a todo momento que os anéis em questão têm as propriedades sublinhadas. Além disso, o símbolo da multiplicação “ $\cdot$ ” geralmente será omitido¹, e “ $a \cdot b$ ” será escrito simplesmente como “ ab ”, por exemplo.

Uma vez definidos os *objetos* de nosso interesse, precisamos saber como *relacioná-los* entre si, o que para o leitor familiarizado com os conceitos de Teoria das Categorias consiste em definir as *setas*.

¹“A preguiça é a locomotiva do progresso” (Ananin, A.).

Se A e B são anéis (não necessariamente comutativos), uma função $f : A \rightarrow B$ é um **morfismo de anéis** (ou **homomorfismo**) caso f preserve a estrutura de anel ou, mais precisamente: para quaisquer $a, a' \in A$,

- $f(a \cdot a') = f(a) \cdot f(a')$;
- $f(a + a') = f(a) + f(a')$;
- $f(1_A) = 1_B$.

Se existir $g : B \rightarrow A$ um morfismo de anéis tal que $g \circ f = id_A$ e $f \circ g = id_B$, então tanto f quanto g são ditos **isomorfismos**, e os anéis A e B são ditos **isomorfos** ($A \simeq B$). Uma *propriedade algébrica de anéis* é qualquer propriedade sobre anéis que é preservada por isomorfismos de anéis, o que torna anéis isomorfos indistinguíveis em certo sentido.

Observação 2. Por que exigir $f(1_A) = 1_B$?

Possível justificativa. Esse é o modo como Bourbaki define morfismo entre anéis com unidade. Se isso não bastar, apresentamos uma outra justificativa possível para tal convenção no Exercício 10. $\square$

Daqui em diante, a menos de menção contrária, A denota um anel (comutativo, com unidade...) arbitrário.

Dado um elemento $a \in A$, podemos definir o que significa $na \in A$, para $n \in \mathbb{N}$. Por colapso de notações, já temos de graça $0a = 0$ e $1a = a$; supondo $na \in A$ definido para $n > 1$, declaramos $(n+1)a := na + a$. Naturalmente estendemos tal definição para englobar o anel dos inteiros, declarando $(-n)a := -(na)$ para $n \in \mathbb{N}$. Tal regra define um morfismo de anéis $\alpha : \mathbb{Z} \rightarrow A$ dado por $\alpha(z) = z1_A$. Em particular, se $\rho : \mathbb{Z} \rightarrow A$ é morfismo de anéis, então $\rho = \alpha$, pois necessariamente temos $\rho(1) = 1_A$. Essa propriedade de existência e unicidade de morfismos é geralmente chamada de *propriedade universal*.

Propriedades universais caracterizam (a menos de isomorfismo) os objetos que as possuem² e, para a alegria dos algebristas, são muito recorrentes no estudo de estruturas algébricas. Para tratarmos do próximo exemplo de propriedade universal, precisamos relembrar a definição de *ideal*.

Considere $I \subset A$ um subconjunto tal que $0 \in I$ e defina $x \sim y$ sse $x - y \in I$, bem como as fórmulas

$$(\star) \quad \bar{x} + \bar{y} := \overline{x + y} \text{ e } \bar{x} \cdot \bar{y} := \overline{x \cdot y}$$

para $x, y \in A$ quaisquer, onde $\bar{x} := \{w \in A : x \sim w\}$. Denotando $A/I := \{\bar{x} : x \in A\}$, temos a seguinte

Proposição 3. *Nas notações acima, se I é fechado por combinações A -lineares, então $\sim$ é uma relação de equivalência sobre A . Além disso, as operações $+$ e $\cdot$ estão bem definidas e dão a A/I uma estrutura de anel.*

Demonstração. A primeira parte é trivial. As operações sobre A/I satisfazem os axiomas de anel (comutativo e com unidade) pelo fato de A ser anel (comutativo e com unidade). Em particular, o elemento neutro da adição é $\bar{0}$, enquanto $\bar{1}$ é o elemento neutro da multiplicação. $\square$

²No caso de $\mathbb{Z}$, por exemplo, suponha que Z seja outro anel tal que para TODO anel R EXISTA um ÚNICO morfismo de anéis $Z \rightarrow R$. É fácil verificar que Z e $\mathbb{Z}$ são necessariamente anéis isomorfos.

Um subconjunto não vazio $I \subset A$ é um **ideal** se for fechado por combinações A -lineares. Da proposição acima, segue que se I é um ideal de A , então A/I é um anel com as operações definidas em $(\star)$, o **anel quociente** de A por I . A projeção canônica define um morfismo sobrejetor de anéis $\pi : A \twoheadrightarrow A/I$ que faz $\pi(a) = \bar{a}$.

Uma coleção infinita de exemplos de anéis quocientes é dada pelos anéis da forma $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para $n \in \mathbb{N}$, o anel dos *inteiros módulo n* , onde $n\mathbb{Z} = \{zn : z \in \mathbb{Z}\}$. Mais exemplos são apresentados na seção Extras, no fim do capítulo.

Ideais generalizam os conjuntos de múltiplos de um dado elemento. De fato, se $a \in A$, então

$$(a) := \{ba : b \in A\}$$

(também denotado por aA) é um ideal de A , chamado **ideal principal** gerado por a . Mais geralmente, para um subconjunto $S \subset A$, definimos o **ideal gerado por S** , denotado por (S) , como sendo o menor³ ideal de A (no sentido da inclusão) que contém S . Em particular, para $S \neq \emptyset$, vale

$$(S) = \left\{ \sum_{i \leq n} b_i s_i : n \in \mathbb{N}, b_i \in A, s_i \in S \right\}.$$

Como ocorre na vida, a reunião de ideais não resulta necessariamente num ideal, embora eles possam ser *somados* e *multiplicados*: se $I, J \subset A$ são ideais de A , então $I + J := (I \cup J)$, e $IJ := (\{ab : a \in I, b \in J\})$. Convidamos o leitor interessado a generalizar tais definições para uma coleção qualquer de ideais de A .

Aprendemos ao longo da História da Civilização que existem muitos tipos diferentes de ideais. Naturalmente, o mesmo ocorre na álgebra: para $I \subset A$ um ideal próprio ($I \neq A$), dizemos que

1. I é um **ideal primo** se uma das duas condições (equivalentes!) a seguir é satisfeita:

- (a) para $a, b \in A$ tais que $ab \in I$, então $a \in I$ ou $b \in I$;
- (b) para $J, J' \subset A$ ideais de A , $JJ' \subset I$ implica $J \subset I$ ou $J' \subset I$;

2. I é um **ideal maximal** se I é maximal (no sentido da inclusão) na coleção dos ideais próprios de A .

Em particular, vale a seguinte

Proposição 4. *Todo ideal próprio está contido em algum ideal maximal.*

Demonstração. De fato, fixando um ideal próprio I , seja $\mathcal{S} = \{J \subsetneq A : J \text{ é ideal e } I \subset J\}$ *parcialmente ordenado*⁴ pela inclusão. Observe que qualquer cadeia $C \subset \mathcal{S}$ é limitada superiormente em $\mathcal{S}$ (basta notar que $\bigcup C \in \mathcal{S}$)⁵, donde a existência de um ideal maximal $\mathfrak{m}$ segue pelo Lema de Zorn⁶. $\square$

³Tal definição faz sentido pois A é um ideal de A que contém S , e a interseção de qualquer família não vazia de ideais é um ideal.

⁴Uma ordem parcial sobre um conjunto é uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva. Se precisou ler isso, já aproveite para lembrar que uma cadeia numa ordem parcial é um subconjunto no qual quaisquer dois elementos são comparáveis.

⁵Numa cadeia a reunião de ideais é um ideal... Quais as implicações disso para a questão carcerária?

⁶A.k.a. Axioma da Escolha, Teorema da Boa Ordenação... Utilizamos a seguinte encarnação deste axioma: se $(P, \leq)$ é uma ordem parcial em que toda cadeia admite um limitante superior, então existe um elemento maximal em $(P, \leq)$.

Também podemos fazer mais exigências sobre nossos anéis: dizemos que um anel A é um **domínio** se (0) for um ideal primo de A ; no caso em que (0) é um ideal maximal de A , dizemos que A é um **corpo** – note que em ambos os casos, necessariamente temos $A \neq 0$. Tais definições concordam com as definições usuais, provavelmente já conhecidas pelo leitor.

Proposição 5.

- (a) A é um domínio se, e somente se, $A \neq 0$ e $ab = 0$ implicar em $a = 0$ ou $b = 0$.
- (b) A é um corpo se, e somente se, $A \neq 0$ e para qualquer $a \in A \setminus \{0\}$ existe $a' \in A$ tal que $aa' = 1_A$.

Demonstração. Por definição, A é um domínio sse (0) é primo, o que por sua vez equivale a dizer que (0) é próprio ($1 \neq 0$) e se $ab \in (0)$, então $a \in (0)$ ou $b \in (0)$. Agora, supondo que A é um corpo, segue que (0) é próprio (por ser maximal), e tomando $a \neq 0$ em A , temos $(0) \subsetneq (a)$, donde inferimos pela maximalidade de (0) que $(a) = A$ e, por conseguinte, existe $a' \in A$ tal que $aa' = 1_A$. A recíproca segue pois se I é um ideal que contém $a \neq 0$, então a hipótese nos dá $1_A \in I$ e necessariamente $A = I$. $\square$

Devido ao próximo teorema, a proposição acima nos dá definições alternativas para *primalidade* e *maximalidade*: um ideal próprio P de A é primo (resp. maximal) sse A/P é um domínio (resp. corpo). Como todo corpo é um domínio, decorre que *toda ideal maximal é primo*.

Teorema 6 (Correspondência de ideais, *a.k.a.* teorema do carteiro⁷). *Dado um ideal I de A , a projeção $\pi : A \twoheadrightarrow A/I$ estabelece uma bijeção entre os ideais de A que contêm I e os ideais de A/I . Além disso, tal bijeção preserva as relações de inclusão.*

Demonstração. Primeiramente, note que se $J \subset A$ é um ideal que contém I , então $\pi(J)$ é um ideal de A/I : dados $\bar{a}, \bar{b} \in A/I$ e $x, y \in J$, temos $ax + by \in J$ e consequentemente $\bar{a}\pi(x) + \bar{b}\pi(y) = \pi(ax + by) \in \pi(J)$. Agora, se $\mathcal{J} \subset A/I$ é um ideal, então $\pi^{-1}(\mathcal{J})$ é um ideal de A que contém I : para $x, y \in \pi^{-1}(\mathcal{J})$ e $a, b \in A$, temos $\overline{ax + by} \in \mathcal{J}$ e assim $ax + by \in \pi^{-1}(\mathcal{J})$; $I \subset \pi^{-1}(\mathcal{J})$ pois $\pi(I) = \{\bar{0}\} \subset \mathcal{J}$.

A correspondência acima é:

- sobrejetora, pois se $\mathcal{J} \subset A/I$ é ideal, então claramente $J = \pi^{-1}(\mathcal{J})$ satisfaz $\pi(J) = \mathcal{J}$;
- injetora, pois se $J' \subset A$ é um ideal de A que contém I e satisfaz $\pi(J') = \mathcal{J}$, então $J' = \pi^{-1}(\mathcal{J})$, já que para $a \in \pi^{-1}(\mathcal{J})$, temos $\bar{a} \in \mathcal{J} = \pi(J')$, donde segue que existe $j \in J'$ com $a - j \in I \subset J'$, e assim $a \in J'$, i.e., $\pi^{-1}(\mathcal{J}) \subset J'$ (a outra inclusão é clara).

As inclusões são preservadas pois valem as implicações

$$J \subset J' \Rightarrow \pi(J) \subset \pi(J') \Rightarrow \pi^{-1}(\pi(J)) \subset \pi^{-1}(\pi(J')) \Rightarrow J \subset J'.$$

$\square$

⁷(Tengan, E.).

Essencialmente, o teorema acima nos diz que um ideal $\mathcal{J}$ de A/I se escreve de forma única como projeção de algum ideal J de A que contém I . Adotando a notação usual J/I para $\pi(J)$, dizemos que os ideais de A/I são da forma J/I para ideais J em A que contém I .

O *exemplo nuclear* de ideal é, como a expressão propositalmente sugere, o núcleo. Se $f : A \rightarrow B$ é um morfismo de anéis, então

$$\ker f := \{a \in A : f(a) = 0\},$$

o **núcleo de f** , é um ideal de A . Em verdade, graças a projeção canônica, $I \subset A$ é um ideal de A se existem um anel B e um morfismo sobrejetor de anéis $f : A \twoheadrightarrow B$ tais que $\ker f = I$.

Finalmente, o anel quociente A/I é caracterizado (a menos de isomorfismo) pela seguinte propriedade universal:

Proposição 7 (Propriedade universal do quociente, para anéis). *Se $f : A \rightarrow B$ é um morfismo de anéis satisfazendo $I \subset \ker f$, então existe um único morfismo de anéis $\bar{f} : A/I \rightarrow B$ tal que $\bar{f} \circ \pi = f$.*

Demonstração. Existência: basta definir $\bar{f} : A/I \rightarrow B$ fazendo $\bar{f}(\bar{a}) = f(a)$, que está bem definido pois $I \subset \ker f$, e claramente satisfaz as condições para ser morfismo de anéis. Unicidade: se $\rho : A/I \rightarrow B$ também satisfaz $\rho \circ \pi = f$, então $\rho \circ \pi(a) = f(a)$, ou seja, $\rho(\bar{a}) = \rho(\pi(a)) = f(a) = \bar{f}(\bar{a})$. $\square$

É um bom momento para definirmos o que é um *subanel*. Um subconjunto $R \subset A$ é um **subanel** de A se a restrição das operações de A em R induzem uma estrutura de anel em R ou, equivalentemente, se:

- (a) $1_A \in R$;
- (b) $a - b \in R$ sempre que $a, b \in R$;
- (c) $ab \in R$ sempre que $a, b \in R$.

Se $f : A \rightarrow B$ é um morfismo de anéis, então $\text{im } f := \{f(a) : a \in A\}$, a **imagem de f** , é um subanel de B . Munidos de tal definição, a proposição anterior nos dá o próximo

Corolário 8 (Teorema do Isomorfismo, para anéis). *Se $f : A \rightarrow B$ é um morfismo de anéis, então $A/\ker f \simeq \text{im } f$.*

Demonstração. Fazendo $I = \ker f$ na proposição anterior, obtemos um único morfismo $\bar{f} : A/\ker f \rightarrow B$ satisfazendo $\bar{f} \circ \pi = f$. Basta então notar que $\bar{f}$ é injetor e sobre $\text{im } f$ (veja o Exercício 2). $\square$

Extras

Exercício 1.

- (a) $0 \cdot a = 0$ para todo $a \in A$;
- (b) Se $-a$ denota o inverso aditivo de $a \in A$, então $(-1)(-a) = a$, e $(-1)a = -a$.
- (c) Para $a, b \in A$ e $n \in \mathbb{N}$,

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}.$$

Dica: $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$.

Exercício 2 (🧐). Demonstre as afirmações a seguir.

- (a) A função Id_A é um (iso)morfismo de anéis.
- (b) A composição usual entre morfismos de anéis é um morfismo de anéis.
- (c) Um morfismo entre anéis é injetor se, e somente se, o seu núcleo é o ideal nulo.
- (d) Se um morfismo de anéis for uma bijeção, então a função inversa é um morfismo de anéis.

Exercício 3 (🧐). Se $I, J \subset A$ são ideais do anel A , então $I + J = \{a + b : a \in I, b \in J\}$. Além disso, $IJ \subset I \cap J$.

Exercício 4 (🧐). Neste exercício trataremos um pouco sobre os anéis de polinômios.

- (a) Sobre o conjunto

$$\mathcal{A} := \{\mathbb{N} \xrightarrow{f} A : |\{n : f(n) \neq 0\}| < \aleph_0\},$$

definimos uma operação de adição da maneira usual: para $p, q \in \mathcal{A}$, $p + q : \mathbb{N} \rightarrow A$ é a função que faz $n \mapsto p(n) + q(n)$. É fácil ver que $(\mathcal{A}, +)$ é um grupo abeliano, onde $0_{\mathcal{A}} : \mathbb{N} \rightarrow A$ é a função constante nula.

A definição para o produto será *gradual*. Primeiro, para $p \in \mathcal{A}$ e $a \in A$, definimos $a \cdot p : \mathbb{N} \rightarrow A$ como sendo a função dada por $n \mapsto a \cdot p(n)$. Agora, para cada $l \in \mathbb{N}$, seja $x^l : \mathbb{N} \rightarrow A$ a função que faz $x^l(n) = 0$ para $n \neq l$ e $x^l(l) = 1_A$. Pela definição de $\mathcal{A}$, cada $p \in \mathcal{A}$ se expressa de forma única como

$$p = \sum_{n \geq 0} p(n) \cdot x^n,$$

haja vista que $|\{n : p(n) \neq 0\}| < \aleph_0$, de modo que a soma acima faz sentido. Enfim, para $p, q \in \mathcal{A}$, definimos

$$p \cdot q := \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} p(n)q(m) \cdot x^{n+m},$$

ou, mais precisamente, $p \cdot q : \mathbb{N} \rightarrow A$ é a função que faz $n \mapsto \sum_{l=0}^n p(l)q(n-l)$.

Tais operações fazem de $(\mathcal{A}, +, \cdot)$ um anel comutativo, com unidade $1_{\mathcal{A}} = x^0$. Em particular, a correspondência $a \mapsto ax^0$ define um morfismo injetor de anéis $A \hookrightarrow \mathcal{A}$, o que nos permite identificar $x^0 = 1_A$. Além disso, note que o *superíndice* “ k ” em x^k concorda com a notação multiplicativa usual, i.e., $\underbrace{x^1 \cdot \dots \cdot x^1}_{k \text{ vezes}} = x^k$ e, assim,

escreveremos $x^1 = x$.

- (b) **O *approach* categórico.** Considere $x \notin A$ e R um anel tal que $x \in R$ e $A \subset R$ como subanel. Dizemos que R é o *anel de polinômios na indeterminada x com coeficientes em A* se a seguinte propriedade universal for satisfeita: para qualquer morfismo de anéis $f : A \rightarrow B$ e para qualquer $\beta \in B$, existe um único morfismo $F : R \rightarrow B$ tal que $F|_A = f$ e $F(x) = \beta$.

Note que quaisquer dois anéis que satisfaçam tal propriedade universal são necessariamente isomorfos. Usualmente, tal anel é denotado por $A[x]$.

- (c) Observe que $\mathcal{A} \simeq A[x]$.

Observação 9. Os elementos de $A[x]$ são chamados *polinômios* (em uma indeterminada) com coeficientes em A . Usualmente escreveremos um polinômio $p \neq 0$ como $p = \sum_{i \leq n} \alpha_i x^i$ se $p(m) = 0$ para todo $m > n$ e $p(n) \neq 0$ – em tal caso, diremos que o **grau** de p é n e indicaremos por $\deg p = n$. Pela definição que demos no exercício anterior, dois polinômios $p = \sum_{i \leq n} \alpha_i x^i$ e $q = \sum_{j \leq m} \beta_j x^j$ são idênticos sse $m = n$ e $\alpha_i = \beta_i$ para cada $i \leq n$.

É comum denotar polinômios por expressões como $p(x), f(x), g(x)$, etc., mas não devemos pensar neles como funções $A \rightarrow A$ (veja o próximo exercício!). Na prática, pensamos em polinômios como somas formais de monômios, e operamos com eles da mesma forma que fazíamos no primário. Por exemplo, para $f = a + bx^2$, $g = cx + dx^2 + ex^3$, temos

$$f + g = a + cx + (b + d)x^2 + ex^3,$$

e

$$fg = (ac)x + (ad)x^2 + (ae + bc)x^3 + (bd)x^4 + (be)x^5.$$

Por fim, é claro que podemos repetir o mesmo processo sobre $A[x]$ e obter o anel dos polinômios na variável $y \neq x$ com coeficientes em $A[x]$; a notação usual para $(A[x])[y]$ é $A[x, y]$, e assim sucessivamente – se finitas variáveis não forem suficientes, temos ainda

$$A[x_0, \dots, x_n, \dots] := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A[x_0, \dots, x_n],$$

o *anel dos polinômios em infinitas variáveis com coeficientes em A* , com as operações óbvias.

■

Exercício 5. Dado $a \in A$, considere a correspondência $ev_a : A[x] \rightarrow A$ definida da seguinte maneira: se $p(x) = \sum_{i \leq n} \alpha_i x^i$, então $ev_a(p(x)) := \sum_{i \leq n} \alpha_i a^i$ (também denotado por $p(a)$) e $ev_a(0) = 0$.

- (a) Note que ev_a é um morfismo de anéis.
- (b) Encontre um anel A e um polinômio $p(x) \in A[x]$ tais que $p(x)$ não seja o polinômio nulo, mas $p(a) = 0$ para todo $a \in A$. *Dica:* Fermatzinho.

Exercício 6. Para $p, q \in A[x] \setminus \{0\}$, prove que:

- (a) $p \cdot q = 0$ ou $\deg(p \cdot q) \leq \deg p + \deg q$.
- (b) Se A é um domínio, prove que $\deg(p \cdot q) = \deg p + \deg q$. Conclua que, se D é um domínio, então $D[x]$ é um domínio. Vale a recíproca?

Exercício 7. Quando $A[x]$ é um corpo?

Exercício 8. Se $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ é uma família de anéis, então

$$\prod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda := \{f : \Lambda \rightarrow \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \mid \text{para todo } \lambda \in \Lambda, f(\lambda) \in A_\lambda\}$$

admite uma estrutura de anel que satisfaz as seguintes condições:

- para cada $\gamma \in \Lambda$ existe um morfismo de anéis $\pi_\gamma : \prod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \rightarrow A_\gamma$;
- se B é um anel e $\{B \xrightarrow{f_\lambda} A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ é uma família de morfismos de anéis, então existe um único morfismo de anéis $f : B \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ tal que para todo $\gamma \in \Lambda$ vale $\pi_\gamma \circ f = f_\gamma$.

Dica: qual a primeira ideia para dar uma estrutura de anel sobre $A \times A$? Generalize.

Exercício 9. Para $A_0, \dots, A_n$ anéis, descreva os ideais de $\prod_{i \leq n} A_i$ em termos dos ideais dos anéis A_i 's. Como são os ideais primos/maximais?

Exercício 10. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função entre anéis satisfazendo $f(a+b) = f(a) + f(b)$ e $f(ab) = f(a)f(b)$, para quaisquer $a, b \in A$. Defina $\mathfrak{e} := f(1_A)$.

- Mostre que se $e \in B$ é um elemento idempotente, ou seja, satisfaz $e \cdot e = e$, então $1_B - e \in B$ também é idempotente.
- Se $e \in B$ é idempotente, mostre que o ideal eB é um anel comutativo com unidade $1_{eB} = e$. Em particular, note que $B \simeq eB \times (1_B - e)B$. *Dica:* teste as correspondências $b \mapsto (eb, (1_B - e)b)$ e $(eb, (1_B - e)c) \mapsto eb + (1_B - e)c$, para $b, c \in B$.
- Note que $\mathfrak{e}$, definido como no enunciado, é idempotente. Prove que a função f se decompõe de forma única como $A \xrightarrow{f'} \mathfrak{e}B \xrightarrow{i} B$, onde f' é um morfismo de anéis e i é a inclusão.
- Conclua que para o caso de anéis comutativos com unidade, a única “vantagem” em não exigir que morfismos de anéis preservem unidades seria “ganhar” como morfismos funções da forma $A \rightarrow A \times B$ dadas por $a \mapsto (a, 0)$.

Observação 10. O exercício acima (adaptado de um *thread* do *mathoverflow*⁸) visa dar uma justificativa um pouco mais razoável para a definição de morfismo de anéis que adotamos. Caso ela não pareça aceitável... paciência!

Exercício 11. Considere o polinômio $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ e o ideal principal gerado por $x^2 + 1$, $(x^2 + 1) := \{f \cdot (x^2 + 1) : f \in \mathbb{R}[x]\}$. O que é $\mathbb{R}[x]/(f)$? *Dica:* há mensagens sublimares no enunciado.

Exercício 12. Prove que $A/A \simeq 0$ e $A/(0) \simeq A$.

Exercício 13. Considere $\mathbb{Z}$ o anel dos inteiros.

- Prove que $p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ é primo sse (p) é primo.

⁸“Consequences of not requiring ring homomorphisms to be unital?”, disponível em <http://mathoverflow.net/questions/34332>.

(b) Dado $z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, considere $zx - 1 \in \mathbb{Z}[x]$. Prove que a correspondência

$$\mathbb{Z} \ni a \mapsto \bar{a} \in \mathbb{Z}[x]/(zx - 1)$$

define um morfismo injetor de anéis $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}[x]/(zx - 1)$. Em particular, podemos “enxergar” $\mathbb{Z}$ dentro de $\mathbb{Z}[x]/(zx - 1)$ como subanel.

(c) Mostre que em $\mathbb{Z}[x]/(zx - 1)$, $\bar{x}$ é inverso multiplicativo de z .

(d) Nos dois últimos itens, o que ocorre se trocarmos $\mathbb{Z}$ por um domínio D qualquer? E se permitirmos $z = 0$?

Exercício 14. Note que *ser domínio*, *ser corpo*, *ter idempotentes*, etc. são propriedades algébricas de anéis.

Capítulo 2

Módulos sobre anéis

Com o conceito de corpo generalizado para anéis, nosso próximo passo é estender a noção de espaços vetoriais sobre corpos. Essencialmente, o que se faz é uma “adaptação gramatical”: chamamos um conjunto M de **A -módulo** se M for um espaço vetorial sobre A . Mais formalmente: é um conjunto M munido de uma operação $+$: $M \times M \rightarrow M$ (a *adição*) que torna $(M, +)$ um grupo abeliano, e uma operação $\cdot$: $A \times M \rightarrow M$ (a *multiplicação por escalar*) tal que para quaisquer $\alpha, \beta \in A$ e $x, y \in M$ tenha-se

- $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha\beta) \cdot x$ e $1_A \cdot x = x$, i.e., “ $\cdot$ ” é de fato uma *ação*¹;
- $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$ e $\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$.

Como o leitor atento já deve imaginar a essa altura, uma função $f : M \rightarrow N$ entre os A -módulos M e N é um **morfismo de A -módulos** (*a.k.a.* **função A -linear**) caso preserve a estrutura de A -módulos, ou seja, se para $\alpha, \beta \in A$ e $m, m' \in M$ quaisquer, valer

$$f(\alpha m + \beta m') = \alpha f(m) + \beta f(m').$$

Um morfismo de A -módulos bijetor é um **isomorfismo de A -módulos** e, neste caso, sua inversa também será um morfismo de A -módulos²; por “indução gramatical”, quando $f : M \rightarrow N$ é um isomorfismo de A -módulos, M e N são ditos **isomorfos** ($M \cong N$). Uma *propriedade algébrica de A -módulos* é qualquer propriedade invariante por isomorfismos de A -módulos.

Por simplicidade, quando o anel estiver claro pelo contexto, diremos apenas que M é um módulo. Além disso, também omitiremos o termo “ $\cdot$ ” da multiplicação de escalares do anel por elementos de M .

A princípio, a primeira classe de exemplos de módulos em que pensamos é dada pelos k -módulos sobre um corpo k , i.e., os k -espaços vetoriais. No entanto, estruturas de módulos sobre anéis são abundantes.

1. *Qualquer grupo abeliano é um $\mathbb{Z}$ -módulo.* De fato, se $(G, +)$ é um grupo abeliano, então a definição usual de $z \cdot g \in G$, para $z \in \mathbb{Z}$ e $g \in G$, define uma ação de $(\mathbb{Z}, \cdot)$ sobre G que satisfaz as condições de distributividade.

¹Dado um monóide G e um conjunto X , uma **ação** de G em X é uma função $\mu : G \times X \rightarrow X$ tal que $\mu(gg', x) = \mu(g, \mu(g', x))$ e $\mu(e_G, x) = x$ para quaisquer $g, g' \in G$ e $x \in X$, onde e_G é o elemento neutro de G . Talvez pareça mais natural se denotarmos $\mu(g, x)$ por $g \cdot x$.

²Vale o análogo do Exercício 2 do capítulo anterior para A -módulos, *mutatis mutandis*.

2. Qualquer anel é um módulo sobre si mesmo e, mais geralmente, se I é um ideal de um anel A , então I é um A -módulo.
3. Anéis são módulos sobre seus subanéis. De fato, se A e B são anéis, com $A \subset B$ subanel, então a restrição da multiplicação “nativa” de B define uma multiplicação entre “escalares” de A e “vetores” de B , o que faz de B um A -módulo.
4. Mais geralmente, quando temos $\varphi : A \rightarrow B$ um morfismo de anéis, podemos dar uma estrutura de A -módulo para B definindo $a \cdot b := \varphi(a) \cdot b$, para quaisquer $a \in A$ e $b \in B$. Neste caso é usual dizer que B é uma **A -álgebra**.
5. Como casos particulares do exemplo acima, para um anel A e um ideal I , A/I e $A[x]$ são A -módulos. Note que pelo modo como definimos acima, temos $a \cdot \bar{y} := \overline{ay}$ para quaisquer $a \in A$ e $\bar{y} \in A/I$.
6. Sejam A um anel, M um A -módulo e $\varphi : M \rightarrow M$ um morfismo de A -módulos. Induziremos em M uma estrutura de $A[x]$ -módulo³ por meio do morfismo φ . Como M já tem uma estrutura abeliana $(M, +)$, precisamos apenas definir o que significa $f(x) \cdot m$, para $f(x) \in A[x]$ e $m \in M$ quaisquer.

Como a composição de funções A -lineares é A -linear, faz sentido definir $\varphi^n : M \rightarrow M$ como sendo a composição $\underbrace{\varphi \circ \cdots \circ \varphi}_{n \text{ vezes}} : M \rightarrow M$ — adotemos $\varphi^0 = Id_M$. Agora, se

$f(x) = \sum_{i \leq n} \alpha_i x^i \in A[x]$, definimos

$$f(x) \odot m := \sum_{i \leq n} \alpha_i \varphi^i(m),$$

para qualquer $m \in M$.

Vamos verificar que tal regra define uma ação de $A[x]$ em M .

- diretamente da definição, segue que para $1 \in A[x]$ (que é o mesmo $1 \in A$) tem-se $1 \odot m = m$ para todo $m \in M$;
- para $\sum_{i \leq n} \alpha_i x^i, \sum_{j \leq m} \beta_j x^j \in A[x]$ e $v \in M$, temos

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i \leq n} \alpha_i x^i \right) \odot \left(\left(\sum_{j \leq m} \beta_j x^j \right) \odot v \right) &:= \left(\sum_{i \leq n} \alpha_i x^i \right) \odot \left(\sum_{j \leq m} \beta_j \varphi^j(v) \right) := \\ &:= \sum_{i \leq n} \alpha_i \varphi^i \left(\sum_{j \leq m} \beta_j \varphi^j(v) \right) = \sum_{i \leq n} \alpha_i \left(\sum_{j \leq m} \beta_j \varphi^i(\varphi^j(v)) \right) = \\ &= \sum_{i \leq n} \sum_{j \leq m} \alpha_i \beta_j \varphi^{i+j}(v) = \left(\sum_{i \leq n} \sum_{j \leq m} \alpha_i \beta_j x^{i+j} \right) \odot v = \left(\left(\sum_{i \leq n} \alpha_i x^i \right) \cdot \left(\sum_{j \leq m} \beta_j x^j \right) \right) \odot v. \end{aligned}$$

A prova de que tal ação satisfaz as condições de distributividade com a adição oriunda de M é análoga. Em particular, como para quaisquer $a \in A \subset A[x]$ e $v \in M$ vale $a \odot v = a \cdot v$ (aqui usamos $\varphi^0 = Id_M$), escreveremos “ $\cdot$ ” em vez de “ $\odot$ ”.

³Por quê? Além do simples fato de podermos, tal estrutura será útil em breve.

Fixemos um A -módulo M . Um subconjunto não vazio $N \subset M$ é um **A -submódulo de M** se N for fechado por combinações A -lineares. Assim, submódulos generalizam simultaneamente ideais e subespaços vetoriais. Outros exemplos *triviais* são M e $\{0\}$, claramente submódulos de M .

É rotineira a verificação de que a interseção de uma família não vazia de submódulos de M resulta num submódulo de M . Disso decorre que dado $S \subset M$, existe $\langle S \rangle \subset M$ o menor submódulo de M que contém S , que consiste de todas as combinações A -lineares de elementos de S quando $S \neq \emptyset$.

Ainda como no caso dos subespaços vetoriais, submódulos também podem ser somados. Em particular, se N e N' são submódulos de M satisfazendo $N \cap N' = \{0\}$, então denotamos $N + N'$ por $N \oplus N'$, a **soma direta interna** dos submódulos N e N' (veja o Exercício 21), e dizemos que N' é um **complemento** de N se $N \oplus N' = M$.

Dados um ideal I de A e um submódulo N de M , definimos

$$IN := \left\{ \sum_{i \leq n} \alpha_i m_i : n \in \mathbb{N}, \alpha_i \in I, m_i \in N \right\},$$

o conjunto de todas as combinações I -lineares de elementos de N , que é um submódulo de M . Já conhecemos esse tipo de submódulo no caso de um k -módulo V : como corpos são “pobres” de um ponto de vista ideal (o único ideal próprio de k é o ideal nulo), segue que IV é necessariamente o subespaço nulo ou o próprio V .

As definições já usuais de núcleo e imagem de morfismos de módulos resultam em submódulos. Como já é de costume, se $f : M \rightarrow N$ é um morfismo de módulos, então $\ker f$ é trivial se, e somente se, f é injetor.

Também temos módulos quocientes. Se N é um submódulo de M , então a relação

$$(\dagger) \quad u \sim v \Leftrightarrow u - v \in N,$$

para $u, v \in M$, define uma relação de equivalência sobre M , e podemos munir o conjunto das classes de equivalência $M/N := \{\bar{v} : v \in M\}$ de uma estrutura de A -módulo, declarando

$$\bar{u} + \bar{v} := \overline{u + v} \text{ e } \alpha \cdot \bar{v} := \overline{\alpha v},$$

para $\alpha \in A$ e $u, v \in M$ quaisquer. Tais regras induzem operações bem definidas sobre M/N , que se torna o **módulo quociente** de M sobre N . Por construção, a projeção canônica $\pi : M \twoheadrightarrow M/N$ que faz $\pi(m) = \bar{m}$ define um morfismo sobrejetor de módulos. Os resultados de anéis quocientes provados no capítulo anterior valem para módulos, *mutatis mutandis*.

Proposição 11 (Propriedade universal do quociente, para módulos). *Se $f : M \rightarrow L$ é um morfismo de módulos satisfazendo $N \subset \ker f$, então existe um único morfismo de módulos $\bar{f} : M/N \rightarrow L$ tal que $\bar{f} \circ \pi = f$.*

Corolário 12 (Teorema do Isomorfismo, para módulos). *Se $f : M \rightarrow L$ é um morfismo de módulos, então $M/\ker f$ é isomorfo a $\text{im } f$.*

Teorema 13 (Correspondência de submódulos). *Dado um submódulo N de M , a projeção $\pi : M \twoheadrightarrow M/N$ estabelece uma bijeção entre os submódulos de M que contêm N e os submódulos de M/N . Além disso, tal bijeção preserva as relações de inclusão.*

Observação 14. Denotando $\pi(N') := N'/N$ para $N' \subset M$ submódulo que contém N , o teorema da correspondência nos diz que os submódulos de M/N são exatamente da forma N'/N .

Deste ponto em diante podemos desenvolver o estudo de módulos por diversas direções *linearmente independentes*. Como nossa motivação implícita tem sido a generalização de fatos já conhecidos da álgebra linear, o restante do trabalho se pautará em estender dois resultados bem conhecidos do *kindergarten*: o teorema do núcleo e da imagem e o teorema de Cayley-Hamilton.

Extras

Nos exercícios seguintes, considere M um A -módulo.

Exercício 15. Se N é um módulo, então o conjunto

$$\text{Mor}_A(M, N) := \{f : M \rightarrow N \mid f \text{ é } A\text{-linear}\}$$

é um módulo quando munido das operações de adição e multiplicação por escalar usuais.

Exercício 16 (Exceção da Observação 1). Seja G um grupo abeliano.

- (a) Mostre que $\text{Mor}(G, G)$, o conjunto dos homomorfismos de grupo $G \rightarrow G$, é um anel (não necessariamente comutativo) com unidade, com a adição definida da maneira usual e o produto dado pela composição. Em particular, o mesmo vale para $\text{Mor}_A(M, M)$.
- (b) Para cada $a \in A$, a correspondência $M \ni v \mapsto av \in M$ determina um elemento $\mu_a \in \text{Mor}_A(M, M)$. Prove que $\mu : A \rightarrow \text{Mor}_A(M, M)$ dada por $a \mapsto \mu_a$ é um morfismo de anéis.
- (c) Reciprocamente, se existe um homomorfismo de anéis $\sigma : A \rightarrow \text{Mor}(G, G)$, então G admite uma estrutura de A -módulo tal que $\mu = \sigma$, onde μ é definida como acima.

Exercício 17.

- (a) Se $L \subset N$ são submódulos de M , então

$$(M/L)/(N/L) \cong M/N.$$

Dica: a correspondência $v + L \mapsto v + N$ define um morfismo sobrejetor de módulos $M/L \twoheadrightarrow M/N$ que anula precisamente os elementos de N/L .

- (b) Se N_1, N_2 são submódulos de M , então

$$(N_1 + N_2)/N_1 \cong N_2/(N_1 \cap N_2).$$

Dica: qual o núcleo da sobrejeção A -linear $N_1 + N_2 \twoheadrightarrow N_2/(N_1 \cap N_2)$ definida por $n_1 + n_2 \mapsto n_2 + (N_1 \cap N_2)$?

Exercício 18. Prove que $M/M \cong 0$ e $M/\{0\} \cong M$.⁴

⁴Por fatores psicológicos, escrevo $M = 0$ ao pensar no **módulo** nulo; quando o contexto nos dá o módulo nulo visto como submódulo de um módulo não nulo, escrevo $\{0\}$. Embora, a rigor, a última notação seja preferível, é ecologicamente correto economizar dois símbolos para denotar algo que é único, a menos de isomorfismo. Por último, e não menos importante: é claro que ao escrevermos “ $0 \in M$ ” estamos nos referindo ao elemento neutro de M com respeito a adição.

Exercício 19. Todo submódulo de um módulo é um módulo.

Exercício 20 (() Produtos e coprodutos de módulos). Seja $\{M_i\}_{i \in I}$ uma família de A -módulos.

(a) Consideremos o conjunto

$$\prod_{i \in I} M_i := \{f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} M_i \mid \forall i \in I, f(i) \in M_i\}.$$

Dado $f \in \prod_{i \in I} M_i$, vamos denotar f por $(m_i)_{i \in I}$, onde $f(i) = m_i$ para cada $i \in I$. Dados $(m_i)_{i \in I}, (n_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} M_i$ e $\alpha \in A$, as regras

$$(m_i)_{i \in I} + (n_i)_{i \in I} := (m_i + n_i)_{i \in I},$$

e

$$\alpha \cdot (m_i)_{i \in I} := (\alpha m_i)_{i \in I},$$

dão a $\prod_{i \in I} M_i$ uma estrutura de A -módulo. Chamamos $\prod_{i \in I} M_i$ de **produto** da família $\{M_i\}_{i \in I}$.

(b) Para cada $j \in I$, a projeção $\pi_j : \prod_{i \in I} M_i \rightarrow M_j$ dada por $\pi_j((m_i)_{i \in I}) = m_j$ é um morfismo de módulos.

(c) Se N é um módulo e $\{\varphi_i : N \rightarrow M_i\}_{i \in I}$ é uma família de morfismos de módulos, então existe um único morfismo de módulos $\varphi : N \rightarrow \prod_{i \in I} M_i$ tal que, para todo $j \in I$, $\varphi_j = \pi_j \circ \varphi$. Denotaremos φ por $\prod_{i \in I} \varphi_i$.

Dica: $\varphi(n) = (\varphi_i(n))_{i \in I}$ funciona?

(d) Prove que $\coprod_{i \in I} M_i := \{(m_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} M_i : |\{i \in I : m_i \neq 0\}| < \aleph_0\}$ é um submódulo de $\prod_{i \in I} M_i$. Chamamos $\coprod_{i \in I} M_i$ de **coproduto** da família $\{M_i\}_{i \in I}$.

(e) Para cada $j \in J$, a correspondência $i_j : M_j \hookrightarrow \prod_{i \in I} M_i$ dada por $m_j \mapsto (m'_i)_{i \in I}$, onde $m'_i = 0 \in M_i$ se $i \neq j$ e $m'_j = m_j$, é um morfismo de módulos.

(f) Se N é um módulo e $\{\psi_i : M_i \rightarrow N\}_{i \in I}$ é uma família de morfismos de módulos, então existe um único morfismo de módulos $\psi : \prod_{i \in I} M_i \rightarrow N$ tal que, para todo $j \in I$, $\psi_j = \psi \circ i_j$. Denotaremos ψ por $\prod_{i \in I} \psi_i$.

Dica: $\psi((m_i)_{i \in I}) = \sum_{i \in I} \psi_i(m_i)$ faz sentido, pois $m_i \neq 0$ somente para finitos $i \in I$.

(g) Se $|I| < \aleph_0$, então $\prod_{i \in I} M_i = \prod_{i \in I} M_i$.

Observação 15. Quando $|I| < \aleph_0$, digamos $I = \{0, \dots, n\}$, também denotamos $\prod_{i \in I} M_i$ e $\prod_{i \in I} \varphi_i$ por $M_0 \times \dots \times M_n$ e $\varphi_0 \times \dots \times \varphi_n$, respectivamente.

Exercício 21 (() Somas diretas). Seja $\{N_i\}_{i \in I}$ uma família de submódulos de M .

(a) Existe $N \subset M$ submódulo de M tal que N é o menor submódulo que contém $\bigcup_{i \in I} N_i$. Mostre que os elementos de N são as somas da forma $\sum_{i \in F} n_i$, com $F \subset I$ finito e $n_i \in N_i$ para cada $i \in F$. É usual denotar N por $\sum_{i \in I} N_i$.

(b) Prove que as seguintes afirmações são equivalentes:

- (i) para cada $i \in I$, $N_i \cap (\sum_{j \neq i} N_j) = \{0\}$;
- (ii) o elemento $0 \in M$ não se escreve como soma de elementos não nulos dos submódulos N_i 's;
- (iii) cada $v \in \sum_{i \in I} N_i$ não nulo pode ser expresso de forma única (a menos de ordem) como soma de finitos termos dos submódulos N_i 's.

Quando uma das três condições acima é satisfeita, escrevemos $\bigoplus_{i \in I} N_i$ em vez de $\sum_{i \in I} N_i$, a **soma direta** (interna) da família $\{N_i\}_{i \in I}$.

Dica: (i) $\Rightarrow$ (ii) pela contrapositiva, (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i) por *indução nasal*⁵.

Exercício 22 (“ $\bigoplus = \coprod$ ”).

1. Se $\{N_i\}_{i \in I}$ é uma família de submódulos de M tal que $M = \bigoplus_{i \in I} N_i$, então considerando cada N_i como módulo, temos $M \cong \coprod_{i \in I} N_i$.
2. Se $\{M_j\}_{j \in I}$ é uma família de módulos, então $\coprod_{j \in I} M_j = \bigoplus_{j \in I} \text{im } i_j$, onde i_j é a inclusão $M_j \hookrightarrow \coprod_{i \in I} M_i$.

Observação 16. O exercício anterior justifica o colapso das notações $\bigoplus$ e $\coprod$ que adotaremos daqui em diante.

Exercício 23. Seja N um módulo. A correspondência

$$\text{Mor}_A(M, N) \times M \ni (\varphi, v) \longmapsto \varphi(v) \in N$$

define um morfismo de módulos $ev : \text{Mor}_A(M, N) \times M \rightarrow N$?

Exercício 24 (🐼). Se I é um ideal de A , então M/IM torna-se um A/I -módulo ao definirmos $\bar{\alpha} \cdot \bar{m} := \alpha m$, para $\alpha \in A$ e $m \in M$. Em particular, se $\mathfrak{m}$ é ideal maximal de A , então $M/\mathfrak{m}M$ é um $A/\mathfrak{m}$ -espaço vetorial.

Exercício 25. Sejam $\{M_i\}_{i \in I}$ e $\{N_i\}_{i \in I}$ famílias de módulos, com N_i submódulo de M_i para todo $i \in I$. Prove que

$$\bigoplus_{i \in I} M_i / \bigoplus_{i \in I} N_i \cong \bigoplus_{i \in I} (M_i / N_i).$$

Dica: observe que $(m_i)_{i \in I} \mapsto (m_i + N_i)_{i \in I}$ induz um morfismo sobrejetor de módulos cujo núcleo é precisamente $\bigoplus_{i \in I} N_i \subset \bigoplus_{i \in I} M_i$.

⁵Follow your nose!

Capítulo 3

Módulos livres

Recordemo-nos do teorema do núcleo e da imagem.

Teorema 17 (do núcleo e da imagem). *Se V e W são espaços vetoriais sobre um corpo k e $T : V \rightarrow W$ é uma transformação linear, então $\dim_k U = \dim_k \ker T + \dim_k \operatorname{im} T$.*

Um possível roteiro para demonstrar este resultado consiste em mostrar que qualquer complemento de $\ker T$ é isomorfo a $\operatorname{im} T$, donde o resultado segue por propriedades da *dimensão*. A fim de estender tal resultado para módulos, precisaríamos primeiramente ~~tentar~~ generalizar o conceito de dimensão (de espaços vetoriais) para módulos.

Fixemos um A -módulo M . Um subconjunto $B \subset M$ é uma **base** para M se para qualquer função $f : B \rightarrow N$, onde N é um A -módulo qualquer, existe um único morfismo de módulos $F : M \rightarrow N$ tal que $F|_B = f$. Essa definição é equivalente à definição clássica de base para espaços vetoriais. De fato, dizemos que $B \subset M$ é

- **gerador** de M se $\langle B \rangle = M$;
- **linearmente independente** se para quaisquer $b_0, \dots, b_n \in B$ (distintos!), a igualdade $\sum_{i \leq n} \alpha_i b_i = 0$ com $\alpha_i \in A$ implica $\alpha_i = 0$ para todo $i \leq n$.

Proposição 18. *Um subconjunto $B \subset M$ é base para M se, e somente se, B é um gerador de M linearmente independente.*

Demonstração. Suponha que B seja uma base. Considerando A como A -módulo no Exercício 20 do capítulo anterior, sejam $W = \bigoplus_{b \in B} A$ e $f : B \rightarrow W$ a função que faz $x \mapsto (\delta_{x,b})_{b \in B}$ — onde $\delta_{x,b}$ é o *delta de Kronecker*¹. Por hipótese, existe um único morfismo de módulos $F : M \rightarrow W$ que estende f . Agora, a independência linear de B segue da A -linearidade de F : se $v = \sum_{i \leq n} \alpha_i b_i = 0$ para certos $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in A$ e $b_0, \dots, b_n \in B$, então pela A -linearidade de F temos

$$F(v) = \sum_{i \leq n} \alpha_i (\delta_{b_i, b})_{b \in B} = (0)_{b \in B},$$

o que vale se, e só se, $\alpha_i = 0$ para cada $i \leq n$. Resta verificar que B gera M e, para isso, é suficiente mostrar que a inclusão $i : \langle B \rangle \hookrightarrow M$ é sobrejetora. Ora, as inclusões $i' : B \hookrightarrow M$ e $i'' : B \hookrightarrow \langle B \rangle$ admitem extensões A -lineares únicas, respectivamente

¹Talvez a maior contribuição do matemático Leopold Kronecker, o δ de Kronecker é uma função $\delta : X \times X \rightarrow \{0, 1\}$ tal que $\delta_{x,y} = 0$ se $x \neq y$ e $\delta_{x,x} = 1$. Embora o comentário anterior seja claramente sarcástico, essa notação é muito útil.

$I' : M \rightarrow M$ e $I'' : M \rightarrow \langle B \rangle$. Contudo, tanto $Id_M : M \rightarrow M$ quanto $i \circ I'' : M \rightarrow M$ estendem i' , donde segue que $i \circ I'' = I' = Id_M$ e, conseqüentemente, i é sobrejetora.

A recíproca é rotineira: se $g : B \rightarrow N$ é uma função, defina $G : M \rightarrow N$ fazendo $G(\sum_{i \leq n} \alpha_i b_i) := \sum_{i \leq n} \alpha_i g(b_i)$. A hipótese de que $M = \langle B \rangle$ garante que todo $v \in M$ pode ser escrito dessa forma, enquanto a independência linear nos dá a unicidade de tal representação. $\square$

Dizemos que M é um **módulo livre** se M tem uma base. Mais geralmente, se existe $G \subset M$ finito tal que $\langle G \rangle = M$, dizemos que M é um **módulo finitamente gerado** – G não precisa ser uma base! Recordamos o leitor de que no contexto da álgebra linear, a liberdade é um conceito redundante, posto que vale a seguinte

Proposição 19. *Todo k -módulo sobre um corpo k é livre.*

Demonstração. Este resultado REALMENTE² depende do Axioma da Escolha. Como a maior parte das referências demonstra esta proposição por meio do Lema de Zorn, apresentaremos uma demonstração alternativa.

Para isso, lembre-se que uma ordem parcial $(P, \leq)$ é uma **boa ordem** se todo $C \subset P$ não vazio tem um elemento mínimo. Temos então o

Fato 20. *O Axioma da Escolha é (equivalente a) a afirmação de que todo conjunto admite uma boa ordem.*

Agora, se V é um k -módulo, considere $\preceq$ uma boa ordem sobre V e defina

$$B = \{v \in V : v \notin \langle \{w \in V : w \prec v\} \rangle\}.$$

É claro que B gera V , pois do contrário podemos tomar o menor v (com respeito a $\preceq$) tal que $v \in V \setminus \langle B \rangle$. Disso segue que $\langle \{w \in V : w \prec v\} \rangle \subset \langle B \rangle$ e, por $v \notin \langle B \rangle$, resulta que $v \notin \langle \{w \in V : w \prec v\} \rangle$, acarretando $v \in B$!

Para verificar a independência linear de B , argumentamos por contradição: se existem $b_0 \prec \dots \prec b_n$ em B e $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in k \setminus \{0\}$ com $\sum_{i \leq n} \alpha_i b_i = 0$, então $\alpha_n b_n \in \langle \{w \in B : w \prec b_n\} \rangle$ e, como existe $\alpha_n^{-1} \in k$, segue que $b_n \notin B$. $\square$

Na demonstração acima usamos fortemente o fato de k ser um corpo. De fato, sem a garantia de que *escalares* não nulos admitem inversos multiplicativos, não poderíamos provar que o conjunto gerador B é linearmente independente. Então, será possível que existam módulos não livres? Como geralmente ocorre quando perguntas desse tipo são feitas, a resposta é sim.

Num primeiro momento, o leitor familiarizado somente com álgebra linear sobre corpos poderia imaginar que um exemplo de módulo sem base seria algo patológico. Pode ser frustrante, mas para $n \in \mathbb{N}$ com $n > 1$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ não é um $\mathbb{Z}$ -módulo livre, posto que para qualquer $\bar{z} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ temos $n \cdot \bar{z} = \bar{0}$. Outro exemplo familiar consiste em considerar o anel dos racionais $\mathbb{Q}$, visto como $\mathbb{Z}$ -módulo, o qual também não é livre: se $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$ são ambos não nulos, então

$$bc \cdot \frac{a}{b} + (-ad) \cdot \frac{c}{d} = 0,$$

com $bc, ad \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Em ambos os casos, segue que qualquer conjunto de geradores não é linearmente independente.

Ainda assim, podemos definir *um* conceito de *dimensão* para módulos livres, como consequência da próxima

²Na verdade, uma das encarnações do Axioma da Escolha é, justamente, o enunciado da Proposição 19.

Proposição 21. *Quaisquer duas bases de um módulo livre têm a mesma cardinalidade.*

Demonstração. Vamos reduzir o caso geral para o contexto dos k -módulos, onde a invariância da cardinalidade das bases já ~~deveria ser~~ é conhecida. Para isso, sejam $\mathcal{B}$ uma base do A -módulo livre M e $\mathfrak{m} \subset A$ um ideal maximal de A , o qual existe pois implicitamente assumimos $A \neq 0$ (reveja a Proposição 4)³. Pelo Exercício 24, $M/\mathfrak{m}M$ é um $A/\mathfrak{m}$ -espaço vetorial. Se mostrarmos que $\overline{\mathcal{B}} := \{\overline{b} : b \in \mathcal{B}\}$ é uma base de $M/\mathfrak{m}M$ com a mesma cardinalidade de $\mathcal{B}$, seguirá que qualquer outra base $\mathcal{B}'$ de M está em bijeção com $\mathcal{B}$.

Para verificar que $\overline{\mathcal{B}}$ é base, basta mostrar sua independência linear, já que obviamente vale $\langle \overline{\mathcal{B}} \rangle = M/\mathfrak{m}M$. Uma igualdade do tipo $\sum_{i \leq n} \overline{\alpha_i} \overline{b_i} = \overline{0}$ para $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in A$ e $b_0, \dots, b_n \in \mathcal{B}$ significa $\sum_{i \leq n} \alpha_i b_i \in \mathfrak{m}M$. Disso segue que existem $\beta_0, \dots, \beta_s \in \mathfrak{m}$ e $b'_0, \dots, b'_s \in \mathcal{B}$ tais que

$$\sum_{i \leq n} \alpha_i b_i = \sum_{j \leq s} \beta_j b'_j.$$

Da unicidade da representação em termos da base (veja o Exercício 30), segue que $\alpha_i \in \mathfrak{m}$ para todo $i \leq n$, i.e., $\overline{\alpha_i} = \overline{0}$.

Resta provarmos que $\mathcal{B}$ e $\overline{\mathcal{B}}$ têm a mesma cardinalidade. Por definição, isso consiste em exibir uma bijeção entre $\mathcal{B}$ e $\overline{\mathcal{B}}$. Temos a candidata óbvia $\varphi : \mathcal{B} \rightarrow \overline{\mathcal{B}}$ dada por $\varphi(b) = \overline{b}$, sobrejetora por construção. Para provar que φ é injetiva, precisamos tomar $b, b' \in \mathcal{B}$ tais que $\varphi(b) = \varphi(b')$ e mostrar que $b = b'$. Ora, a igualdade suposta equivale a $b - b' \in \mathfrak{m}M$, o que garante a existência de $b_0, \dots, b_n \in \mathcal{B}$ e $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathfrak{m}$ satisfazendo $b - b' = \sum_{i \leq n} \alpha_i b_i$. Como $1_A \notin \mathfrak{m}$, necessariamente temos $b = b'$, novamente devido ao Exercício 30. $\square$

Assim, para um A -módulo livre M , fica bem definido o cardinal $\text{rk}_A M := |\mathcal{B}|$, o **posto de** M , onde $\mathcal{B}$ é qualquer base de M . Com a propriedade universal da base, é fácil verificar que dois módulos livres são isomorfos se, e somente se, têm o mesmo posto.

Vamos retornar ao problema de generalizar o Teorema do núcleo e da imagem. Como já vimos que nem todo módulo é livre (logo, nem sempre faz sentido falar em ~~dimensão~~ “posto de um módulo”), a princípio temos duas opções: tentar generalizá-lo para módulos livres, ou mostrar que todo complemento do núcleo de uma função A -linear é isomorfo à imagem da função. Como nem sempre um submódulo de um módulo livre é livre, bem como existem submódulos sem complemento (veja o Exercício 32), optamos por uma terceira opção: responder à pergunta “quando vale Teorema do núcleo e da imagem?”.

³Caso $A = 0$, então necessariamente $M = 0$ e daí uma base para M é $\emptyset$. Pode ser interessante consultar o Exercício 31.

Extras

Exercício 26. Sejam k um corpo e $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear entre os k -módulos V e W . Qualquer complemento de $\ker T$ é isomorfo a $\operatorname{im} T$.

Sugestões. Primeiro, por desencargo de consciência, convença-se de que todo subespaço vetorial admite um complemento. Agora, se $C \subset V$ é um complemento de $\ker T$, mostre que tanto C quanto $\operatorname{im} T$ satisfazem a propriedade universal que caracteriza o espaço quociente $V/\ker T$. Alternativamente, mostre que a restrição $\tau := T|_C$ define um isomorfismo entre C e $\operatorname{im} T$. $\square$

Exercício 27. Se M e N são A -módulos livres, então $M \oplus N$ é um módulo livre e $\operatorname{rk}_A(M \oplus N) = \operatorname{rk}_A M + \operatorname{rk}_A N$.

Exercício 28. Se N é um submódulo de M que admite um complemento, digamos N' , então $N' \cong M/N$. *Dica:* a projeção $\pi_{N'} : N \oplus N' \rightarrow N'$ tem como núcleo precisamente o submódulo N .

Exercício 29 (“ter base” é uma propriedade algébrica). Se $B \subset M$ é base de M e $\varphi : M \rightarrow N$ é um isomorfismo de módulos, então $\varphi(B)$ é uma base de N .

Exercício 30 () . Se M é um A -módulo e $B \subset M$, então são equivalentes:

1. B é uma base de M ;
2. B é um gerador linearmente independente de M ;
3. $M \cong \bigoplus_{b \in B} A$;
4. cada $v \in M \setminus \{0\}$ se expressa de forma única como combinação A -linear de elementos de B .

Observação 22. Em particular, dado um conjunto X , existe um A -módulo cuja base é X (a menos de bijeção), a saber, $\bigoplus_{x \in X} A$. Note que os elementos da forma $e_x := (\delta_{x,y})_{y \in X}$ constituem uma base para $\bigoplus_{x \in X} A$, que é chamada a **base canônica** de $\bigoplus_{x \in X} A$.

Exercício 31 () . Prove que se $M = 0$, então $\emptyset$ é a única base de M . *Dica:* se $S \subset M$, como definimos o submódulo $\langle S \rangle$?

Exercício 32 () . Listamos a seguir algumas peculiaridades presentes nos módulos quando comparados com espaços vetoriais. Convidamos o leitor a encontrar exemplos que atestem as afirmações.

1. Um submódulo de um módulo não precisa ter complemento.
2. Um submódulo de um módulo finitamente gerado não precisa ser finitamente gerado.
3. Existem módulos que não são livres.
4. Um conjunto gerador minimal de um módulo não é necessariamente uma base.
5. Um conjunto linearmente independente maximal de um módulo não é necessariamente uma base.
6. Existem módulos livres que contém submódulos que não são livres.

7. Em um módulo livre podem existir conjuntos linearmente independentes que não estão contidos em bases, bem como conjuntos geradores que não contêm bases.

Dicas:

1. Em $\mathbb{Z}$, como $\mathbb{Z}$ -módulo, o que seria um complemento de $2\mathbb{Z}$?
2. Já notou que A é livre como A -módulo e $\text{rk}_A A = 1$? Considere então o anel dos polinômios $A = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ e pergunte-se: o ideal/submódulo $(x_1, x_2, \dots)$ é finitamente gerado?
3. Já vimos.
4. Olhe mais atentamente para o exemplo que responde ao item (3).
5. Em $\mathbb{Z}$, como $\mathbb{Z}$ -módulo, $\{2\}$ é linearmente independente? E $\{2, 3\}$?
6. Se D é um domínio, então os únicos submódulos livres de D (visto como D -módulo) são os seus ideais principais.
7. Já vimos nesta lista.

Exercício 33. Se um subconjunto S de um A -módulo M é linearmente dependente, então podemos garantir que um dos elementos de S é combinação linear de outros elementos de S ? E a recíproca, vale? O que ocorre quando A é um corpo?

Exercício 34 (Por que módulos livres são *livres*?). Todo A -módulo é quociente de um A -módulo livre. *Dica:* se M é um A -módulo, encontre uma sobrejeção A -linear de $\bigoplus_{m \in M} A$ sobre M .

Observação 23. O exercício acima mostra que todo A -módulo M é da forma $(\bigoplus_{i \in I} A)/R$, para algum submódulo $R \subset \bigoplus_{i \in I} A$. Em certo sentido, o submódulo R determina relações não triviais de equivalência que ditam quando dois elementos de M serão “iguais”. Desse modo, quando o módulo é livre, ele é *livre* de tais relações não triviais.

Capítulo 4

Sequências exatas curtas e o *Splitting Lemma*

Vamos voltar por um momento ao contexto dos k -módulos, onde k é um corpo. Dada uma função k -linear $T : V \rightarrow W$ entre k -módulos, temos as seguintes sequências

$$(\dagger_1) \quad 0 \rightarrow \ker T \xrightarrow{i} V \xrightarrow{\pi} V/\ker T \rightarrow 0$$

$$(\dagger_2) \quad 0 \rightarrow \ker T \xrightarrow{i} V \xrightarrow{T} \operatorname{im} T \rightarrow 0$$

onde i e π são, respectivamente, a inclusão e a projeção canônica. Note que as sequências de morfismos acima estão *exatamente* encaixadas de modo a obedecerem $\operatorname{im} i = \ker \pi$ e $\operatorname{im} i = \ker T$.

Vejamos o que já sabemos:

- no Exercício 26 (essencialmente o Teorema do núcleo e da imagem), mostramos que $V \cong \ker T \oplus \operatorname{im} T$ por meio de um isomorfismo $N \cong \operatorname{im} T$, onde N é qualquer complemento de $\ker T$;
- no Exercício 28, vimos que qualquer complemento de $\ker T$ é isomorfo a $V/\ker T$, e assim $V \cong \ker T \oplus V/\ker T$.

O que (ainda) não sabemos é: por que isso vale para k -módulos, mas não necessariamente para módulos sobre anéis (comutativos e com unidade, como sempre) quaisquer?

De fato, a sequência de funções $\mathbb{Z}$ -lineares abaixo

$$(\dagger_3) \quad 0 \rightarrow 2\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0,$$

satisfaz as mesmas *condições de exatidão* das sequências $\dagger_1$ e $\dagger_2$, mas não é verdade que $\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: se $\varphi : 2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ fosse um isomorfismo de $\mathbb{Z}$ -módulos, então a imagem via φ do submódulo $\{0\} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$ seria um submódulo de $\mathbb{Z}$ com cardinalidade 2, o que não existe¹.

Uma sequência $M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} L$ de funções A -lineares é (uma sequência) **exata** se $\ker g = \operatorname{im} f$. Mais geralmente, uma sequência de morfismos de A -módulos

$$\dots \xrightarrow{f_{z+1}} M_z \xrightarrow{f_z} M_{z-1} \xrightarrow{f_{z-1}} \dots$$

¹Os submódulos de $\mathbb{Z}$ são os ideais de $\mathbb{Z}$, e estes são da forma $n\mathbb{Z}$, para $n \in \mathbb{N}$. Mas $|n\mathbb{Z}| = \aleph_0$ para $n \neq 0$.

(indexada em $\mathbb{Z}$) é **exata** se, para todo $z \in \mathbb{Z}$, a sequência $M_{z+1} \rightarrow M_z \rightarrow M_{z-1}$ for exata. Quando existe $i \in \mathbb{Z}$ tal que $M_j = 0$ para todo $j > i$, omitimos os módulos e morfismos entre eles até o termo M_{i+1} , e escrevemos simplesmente

$$M_i \rightarrow M_{i-1} \rightarrow M_{i-2} \rightarrow \dots$$

É claro que uma convenção análoga é adotada quando i satisfaz $M_j = 0$ para todo $j < i$. Em particular, uma sequência da forma

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} L \rightarrow 0$$

é exata se, e somente se, f é injetora, g é sobrejetora e $\ker g = \operatorname{im} f$. Uma sequência exata no formato acima é dita (uma sequência) **exata curta**.

É imediato que as sequências $\dagger_1, \dagger_2$ e $\dagger_3$ são exemplos de sequências exatas curtas. Todavia, há algum outro tipo de informação subjacente que as difere, posto que somente duas delas *cindem*².

Proposição 24 (*Splitting³ Lemma*). *Seja*

$$(\spadesuit) \quad 0 \rightarrow L \xhookrightarrow{f} M \twoheadrightarrow N \rightarrow 0$$

uma sequência exata curta de A -módulos. São equivalentes:

- (a) *existe $\tilde{f} : M \rightarrow L$ A -linear tal que a composta $L \xhookrightarrow{f} M \xrightarrow{\tilde{f}} L$ é Id_L ;*
- (b) *existe $\tilde{g} : N \hookrightarrow M$ A -linear tal que a composta $N \xhookrightarrow{\tilde{g}} M \twoheadrightarrow N$ é Id_N ;*
- (c) *existe isomorfismo de A -módulos $\varphi : M \rightarrow L \oplus N$ que torna os dois triângulos no diagrama abaixo comutativos.*

$$\begin{array}{ccccc} & & M & & \\ & \nearrow f & \downarrow \varphi & \searrow g & \\ L & \xhookrightarrow{\quad} & L \oplus N & \twoheadrightarrow & N \\ & \searrow i_L & & \nearrow \pi_N & \end{array}$$

Demonstração. Primeiro, note que não precisamos nos preocupar em verificar que $\tilde{f}$ e $\tilde{g}$ são injetora e sobrejetora, respectivamente (veja o Exercício 36). Afirmamos que é suficiente provar a proposição no caso em que $f = i : L \hookrightarrow M$ é a inclusão e g é a projeção $\pi : M \twoheadrightarrow M/L = N$.

De fato, vamos assumir o resultado para tais casos. Da sequência exata curta dada no enunciado, induzimos uma nova sequência exata curta

$$(\diamondsuit) \quad 0 \rightarrow \operatorname{im} f \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M/\operatorname{im} f \rightarrow 0,$$

para a qual o resultado é conhecido. Isso nos dá o seguinte diagrama comutativo:

²**Cindir** cin.dir (lat *scindere*) **vtd 1** Dividir, separar. **vtd 2** Cortar. **vpr 3** Desavir. **Var:** escindir (Dicionário de Português *online* Michaelis).

³**Split** n 1 divisão, separação, cisão (em grupos ou partidos). **2** ruptura, fenda, trinca, racho, rombo, rompimento, rasgo. **3** sl parte, porção. **4** ato ou efeito de fender, partir (Dicionário de Inglês *online* Michaelis).

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow f' & & \downarrow Id_M & & \downarrow \bar{g}^{-1} \\
0 & \longrightarrow & \text{im } f & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{\pi} & M/\text{im } f \longrightarrow 0
\end{array}$$

onde $f' : L \rightarrow \text{im } f$ é a própria f ¹⁴ a bijeção óbvia dada por $x \mapsto f(x)$ — pois f é injetora por hipótese —, e $\bar{g}^{-1}$ é a inversa do isomorfismo dado pela propriedade universal do quociente, $\bar{g} : M/\text{im } f \rightarrow N$, o único tal que $\bar{g} \circ \pi = g$ — note que todas as setas verticais são isomorfismos.

Agora basta transitarmos entre $\spadesuit$ e $\diamond$ de modo maroto. Por exemplo, se existe $\tilde{f}$ satisfazendo a condição (a) para a sequência $\spadesuit$, então a composta $f' \circ \tilde{f} : M \twoheadrightarrow \text{im } f$ satisfaz a condição (a) com respeito à sequência $\diamond$. Como as equivalências são verdadeiras para $\diamond$, segue que existe $\tilde{\pi} : M/\text{im } f \hookrightarrow M$ verificando a condição (b) para $\diamond$, donde inferimos que $\tilde{\pi} \circ \bar{g}^{-1} : N \hookrightarrow M$ satisfaz a condição (b) para a sequência $\spadesuit$. As demais implicações se obtêm de maneira análoga.

Provemos então o caso que nos interessa. Reescrevendo o enunciado, queremos mostrar que se $L \subset M$, então são equivalentes:

- (a) existe $p : M \twoheadrightarrow L$ A -linear que fixa L ;
- (b) existe $j : M/L \hookrightarrow M$ A -linear tal que $M/L \xrightarrow{j} M \xrightarrow{\pi} M/L$ é $Id_{M/L}$;
- (c) existe um isomorfismo de A -módulos $\varphi : M \rightarrow L \oplus M/L$ que torna comutativos os triângulos no diagrama abaixo.

$$\begin{array}{ccccc}
& & M & & \\
& \nearrow i & \downarrow \varphi & \searrow \pi & \\
L & \xrightarrow{i_L} & L \oplus M/L & \xrightarrow{\pi_{M/L}} & M/L
\end{array}$$

- (a) $\Rightarrow$ (b) Defina j fazendo $j(\bar{m}) = m - p(m)$.
- (b) $\Rightarrow$ (c) Se tal j existe, defina $\varphi : M \rightarrow L \oplus M/L$ por $\varphi(m) = (m - j(\bar{m}), \bar{m})$.
- (c) $\Rightarrow$ (a) Faça $p = \pi_L \circ \varphi$, onde $\pi_L : L \oplus M/L \twoheadrightarrow L$ é a projeção canônica. □

Dizemos que uma sequência exata curta **cinde** quando qualquer uma (logo, todas) das condições do teorema acima é satisfeita.

Corolário 25. *Seja $f : M \rightarrow N$ um morfismo de A -módulos. Se $\text{im } f$ é livre, então $M \cong \ker f \oplus \text{im } f$.*

Demonstração. A sequência exata curta $0 \rightarrow \ker f \hookrightarrow M \twoheadrightarrow \text{im } f \rightarrow 0$ cinde (veja o Exercício 37). □

Em particular, descobrimos que o Teorema do núcleo e da imagem vale em k -módulos devido a *liberdade*.

¹⁴Quando pensamos na definição de funções como conjuntos de pares ordenados, a distinção entre f e f' nem faz sentido!

Extras

Exercício 35. Dado $x \in A \setminus \{0\}$, xA é isomorfo a A como A -módulo? E se A for um domínio?

Exercício 36 (🐼). Sejam X e Y conjuntos e $f : X \rightarrow Y$ uma função.

- Mostre que f é injetora se, e somente se, para todo conjunto Z e para quaisquer funções $s, s' : Z \rightarrow X$, $f \circ s = f \circ s'$ implicar $s = s'$.
- Mostre que f é sobrejetora se, e somente se, para todo conjunto Z e para quaisquer funções $t, t' : Y \rightarrow Z$, $t \circ f = t' \circ f$ implicar $t = t'$.
- Se $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$ são funções tais que $g \circ f$ é injetora (resp. sobrejetora), então f é injetora (resp. g é sobrejetora).
- Conclua que se f e g como acima são tais que $g \circ f$ é uma bijeção, então f é injetora e g é sobrejetora.

Exercício 37 (🐼). Seja $0 \rightarrow L \hookrightarrow M \twoheadrightarrow N \rightarrow 0$ uma sequência exata curta de A -módulos. Se N é livre, então a sequência cinde. *Dica:* tome uma base B para N e defina uma função esperta $B \rightarrow M$, daí use a propriedade universal da base.

Observação 26 (Com os meus melhores *cumprimentos*). Apresentaremos outra generalização possível para o Teorema do núcleo e da imagem. Para isso, consideremos um A -módulo M fixado.

- Dizemos que M é **simples** se $\{0\}$ e M são os únicos submódulos de M . Equivalentemente, M é simples se, e somente se, existe $m \in A$ maximal tal que $M \cong A/m$ (isomorfos como A -módulos!).
- Chamamos uma cadeia de submódulos da forma

$$\{0\} = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_n = M$$

de **série de composição** se o quociente de quaisquer dois submódulos consecutivos na cadeia acima for simples. Quando M possui séries de composição, definimos o **comprimento** de M , denotado por $l_A(M)$, como o menor natural $n \in \mathbb{N}$ tal que existe uma série de composição como acima.

- Se k é um corpo e V é um k -módulo com dimensão finita, então $\dim_k V = l_k(V)$.
- (Teorema de Jordan-Hölder) Se

$$\{0\} = M_0 \subsetneq \cdots \subsetneq M_m = M \text{ e } \{0\} = N_0 \subsetneq \cdots \subsetneq N_n = M$$

são séries de composição de M , então $m = n$.

- Se $0 \rightarrow L \hookrightarrow M \twoheadrightarrow N \rightarrow 0$ é uma sequência exata de A -módulos, então M tem comprimento finito se, e somente se, L e N têm comprimento finito. Além disso, $l_A(M) = l_A(L) + l_A(N)$.
- Compare o item anterior com o Teorema do núcleo e da imagem (especificamente com a equação envolvendo as dimensões).

Capítulo 5

O Teorema de Cayley-Hamilton

Começamos este último capítulo nos recordando dos bons tempos da infância. No curso de álgebra linear, com um corpo k fixado, considerávamos um ~~k -módulo~~ k -espaço vetorial V com dimensão n , uma base B para V e uma transformação linear $T : V \rightarrow V$. Então associávamos a tal transformação uma matriz com coeficientes em k com respeito à base B , digamos S_T , e definíamos

$$p_T(x) = \det(x \cdot I_n - S_T),$$

o **polinômio característico** de T , onde I_n é a matriz identidade de ordem n .

Ignorando o fato de tomarmos o *determinante* de uma matriz com coeficientes polinomiais – num estágio da vida em que provavelmente não conhecíamos determinantes sobre anéis –, definíamos um novo operador linear, $p_T(T) : V \rightarrow V$, fazendo

$$v \mapsto \sum_{i \leq n} \alpha_i T^i(v),$$

onde $p_T(x) = \sum_{i \leq n} \alpha_i x^i$ e $T^i = \underbrace{T \circ \cdots \circ T}_{i \text{ vezes}}$. E tudo isso para que? Obter um operador nulo!

Teorema 27 (Cayley-Hamilton). *Para todo $v \in V$, $p_T(T)(v) = 0$.*

Uma das demonstrações mais rápidas faz uso da *matriz adjunta* de $(xI_n - S_T)$, o que neste caso envolve ainda mais coeficientes polinomiais.

A estranheza dessa abordagem num curso de álgebra linear “canônico” reside no fato de querermos poupar nossas crianças do conhecimento sobre módulos e anéis: embora os espaços vetoriais sejam definidos sobre corpos, os polinômios estão num anel, os determinantes são calculados com respeito a um anel, e até uma estrutura de módulo é dada para os espaços vetoriais (reveja o Exemplo 6 de módulo, na página 22) sem que isso seja mencionado.¹

Por isso, apesar do título, este capítulo consistirá essencialmente de uma apresentação breve de determinantes sobre anéis, mas suficientemente abrangente para o que precisaremos. Uma vez feito isso, as ferramentas já conhecidas sobre módulos nos permitirão demonstrar o Teorema de Cayley-Hamilton sem grandes esforços – e para módulos finitamente gerados sobre anéis, em vez de espaços vetoriais com dimensão finita.

¹Algo semelhante com os *approachs categóricos* que apresentamos aqui, sem definir categorias. *Mea culpa*.

Determinantes

Vamos fixar um número natural $n > 0$. Para um A -módulo M qualquer denotaremos $M^n := \bigoplus_{1 \leq j \leq n} M$. Dados M e N módulos, uma função $f : M^n \rightarrow N$ é dita **n -linear**² se

$$f(m_1, \dots, \alpha m_i + \beta m'_i, \dots, m_n) = \alpha f(m_1, \dots, m_i, \dots, m_n) + \beta f(m_1, \dots, m'_i, \dots, m_n),$$

para quaisquer $1 \leq i \leq n$, $m_1, \dots, m_i, m'_i, \dots, m_n \in M$ e $\alpha, \beta \in A$. Uma função n -linear $f : M^n \rightarrow N$ é dita **alternada** se $f(m_1, \dots, m_n) = 0$ para qualquer $(m_1, \dots, m_n) \in M^n$ tal que $m_i = m_j$ e $i \neq j$.³

Finalmente, $f : (A^n)^n \rightarrow A$ é uma **função determinante** se f for n -linear, alternada e satisfazer $f(e_1, \dots, e_n) = 1_A$, onde $e_1, \dots, e_n$ são os vetores da base canônica de A^n (Observação 22). Existem várias maneiras de se provar a existência (e unicidade!) de uma função determinante. Optamos pelo método que leva mais diretamente para a igualdade

$$(\text{Adj}(S) S) = \det S \cdot I_n,$$

seja lá o que isso signifique.

Observação 28. Podemos pensar⁴ nos elementos de $(A^n)^n$ como sendo matrizes quadradas de ordem n e coeficientes em A . De fato, denote por $\mathcal{M}_n(A)$ o A -módulo das matrizes $(\alpha_{ij})_n$ de ordem n e coeficientes em A (veja a definição no Exercício 38). Cada n -úpla $m = (m_1, \dots, m_n) \in (A^n)^n$ tem como coordenadas n -úplas da forma $m_j = (m_{1j}, \dots, m_{nj}) \in A^n$, de modo que a correspondência

$$(A^n)^n \ni m = (m_1, \dots, m_n) \mapsto (m_{ij})_n \in \mathcal{M}_n(A),$$

define um isomorfismo **extremamente natural** μ_n de A -módulos (o vetor m_j corresponde à j -ésima *coluna*). A fim de fixar notações:

- para uma matriz $S \in \mathcal{M}_n(A)$, $S|_{ij} \in \mathcal{M}_{n-1}(A)$ é a matriz obtida a partir de S por meio da exclusão da i -ésima linha e da j -ésima coluna;
- se $(m_1, \dots, m_n) \in (A^n)^n$ (e $n > 1$), faremos

$$(m_1, \dots, m_n)|_{ij} := \mu_{n-1}^{-1}(\mu_n(m_1, \dots, m_n)|_{ij}).$$

■

A construção de uma função determinante será feita por indução. Para $n = 1$ temos $(A^1)^1 \cong A$, e é fácil ver que a única função que satisfaz as condições para ser determinante é Id_A . Suponha que para $n > 1$ já se tenha a existência de uma função determinante, digamos $\det : (A^n)^n \rightarrow A$. Para $1 \leq i \leq n + 1$, definimos uma função determinante $\mathcal{D}_i : (A^{n+1})^{n+1} \rightarrow A$, fazendo

$$(\blacktriangleright) \quad (A^{n+1})^{n+1} \ni m = (m_1, \dots, m_{n+1}) \xrightarrow{\mathcal{D}_i} \sum_{j=1}^{n+1} (-1)^{i+j} m_{ij} \det((m_1, \dots, m_{n+1})|_{ij}).$$

²Também são chamadas de funções A -multilineares. É claro que uma definição análoga pode ser feita para funções da forma $\bigoplus_{1 \leq i \leq n} M_i \rightarrow N$, onde os A -módulos M_i 's são todos distintos entre si.

³O leitor atento certamente notou que deixamos de indexar a partir de 0. Embora pudéssemos continuar a fazê-lo sem prejuízo, certos costumes são mais fortes que as ideologias mais puras. Afinal, como escreveu Albert Einstein, “...it is tradition – besides inherited aptitudes and qualities – which makes us what we are” (além das aptidões e das qualidades herdadas, é a tradição que faz de nós aquilo que somos).

⁴Esse tipo de expressão geralmente significa “existe um isomorfismo”.

No Exercício 39 apresentamos um roteiro para verificar que a expressão acima de fato define uma função determinante, e no Exercício 40 esboçamos uma demonstração de unicidade, por meio da *n-ésima potência exterior*. Assim, fica justificada a notação **det** que usaremos para denotar o determinante.

Definimos o determinante de uma matriz $S \in \mathcal{M}_n(A)$ da maneira óbvia:

$$\det S := \det(s_1, \dots, s_n),$$

onde $\mu_n(s_1, \dots, s_n) = S$. Em particular, como a regra

$$(\blacktriangledown) \quad (A^n)^n \ni m = (m_1, \dots, m_n) \mapsto \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} m_{ji} \det(m_1, \dots, m_n)_{|ji}$$

define uma função determinante (por “simetria”), a unicidade do determinante nos diz que também podemos calculá-lo com a fórmula acima. Mais ainda, ela prova que se S^t denota a transposta da matriz $S \in \mathcal{M}_n(A)$, então $\det S = \det(S^t)$.⁵

Para $S = (s_{ij})_n \in \mathcal{M}_n(A)$, definimos a **matriz adjunta de S** por $\text{Adj}(S) := (c_{ij})_n$, onde

$$c_{ij} := (-1)^{i+j} \det S|_{ji}.$$

Qual é o resultado do produto $\text{Adj}(S) \cdot S$? Ora, por definição esta é a matriz $(\alpha_{ij})_n$, onde

$$\alpha_{ij} = \sum_{l=1}^n c_{il} s_{lj} = \sum_{l=1}^n (-1)^{i+l} \det S|_{li} \cdot s_{lj}.$$

Quando $i = j$, temos $\alpha_{ii} = \sum_{l=1}^n (-1)^{i+l} s_{li} \det S|_{li} = \det S$ pela fórmula $\blacktriangledown$. Para $i \neq j$, usamos um artifício: primeiro, observe que a matriz $B = (b_{ij})_n \in \mathcal{M}_n(A)$, obtida a partir de S pela substituição da i -ésima coluna pela j -ésima coluna, satisfaz $\det B = 0$ por ter duas colunas repetidas; agora, note que $B|_{li} = S|_{li}$ para todo l , donde segue por $\blacktriangledown$ que

$$0 = \det B = \sum_{l=1}^n (-1)^{i+l} b_{li} \det B|_{li} = \sum_{l=1}^n (-1)^{l+i} s_{lj} \det S|_{li} = \alpha_{ij}.$$

Ou seja, $\text{Adj}(S) \cdot S = \det S \cdot I_n$. Utilizando a fórmula $\blacktriangleright$, o leitor interessado pode provar que $S \cdot \text{Adj}(S) = \det S \cdot I_n$.

⁵A fórmula expressa em $\blacktriangleright$ é conhecida como *expansão de Laplace* pela i -ésima linha, ao passo que a fórmula em $\blacktriangledown$ é a *expansão de Laplace* pela j -ésima coluna. A conveniência delas (bem como das linhas/colunas escolhidas) geralmente varia com o contexto.

O truque do determinante⁶

Sejam M um A -módulo finitamente gerado, digamos $M = \langle m_1, \dots, m_n \rangle$, e uma função A -linear $\varphi : M \rightarrow M$. Chame por $S_\varphi = (\alpha_{ij})_n \in \mathcal{M}_n(A)$, onde $\alpha_{ij} \in A$ são tais que $\varphi(m_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} m_j$. Como a construção do determinante acima foi feita sobre um anel comutativo com unidade qualquer, podemos fazê-la sobre o anel $A[x]$ e definir

$$p_\varphi(x) := \det(x \cdot I_n - S_\varphi) \in A[x].$$

Considerando sobre M a estrutura de $A[x]$ -módulo dada no Exemplo 6 (página 22), provaremos que $p_\varphi(x) \cdot m = 0$ para todo $m \in M$ e, para isso, será suficiente mostrarmos que $p_\varphi(x) \cdot m_i = 0$ para $1 \leq i \leq n$. Note que pela definição de M como $A[x]$ -módulo, temos

$$x \cdot m_i := \varphi(m_i) = \sum_{j \leq n} \alpha_{ij} m_j,$$

para cada i , o que pode ser sintetizado com uma notação matricial⁷ por

$$(x \cdot I_n - S_\varphi) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Finalmente, multiplicando ambos os lados da igualdade acima por $\text{Adj}(x \cdot I_n - S_\varphi)$, segue que

$$\begin{aligned} \text{Adj}(x \cdot I_n - S_\varphi) \left((x \cdot I_n - S_\varphi) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} \right) &= (\text{Adj}(x \cdot I_n - S_\varphi) (x \cdot I_n - S_\varphi)) \cdot \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = \\ &= (\det(x \cdot I_n - S_\varphi) \cdot I_n) \cdot \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_\varphi(x) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & p_\varphi(x) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p_\varphi(x) \end{pmatrix}_n \cdot \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} p_\varphi(x) \cdot m_1 \\ \vdots \\ p_\varphi(x) \cdot m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

como queríamos.

⁶The determinant trick, nome dado por Matsumura, segundo consta em [10].

⁷Implicitamente assumimos as regras usuais de multiplicação de matrizes (bem como suas propriedades, principalmente a associatividade!), que essencialmente encapsulam várias equações numa só.

Extras

Exercício 38 ( *There is no spoon*). Fixados $m, n \in \mathbb{N}$ com $m, n > 0$, definimos $\mathcal{M}_{m \times n}(A)$ como o conjunto das funções da forma

$$\alpha : \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \rightarrow A.$$

Um elemento $\alpha \in \mathcal{M}_{m \times n}(A)$ será denotado por $(\alpha_{ij})_{m \times n}$, onde $\alpha_{ij} := \alpha(i, j)$, o qual podemos identificar com uma ~~tabela~~ matriz de m linhas e n colunas, da forma

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}.$$

Para $(\alpha_{ij})_{m \times n}, (\beta_{ij})_{m \times n} \in \mathcal{M}_{m \times n}(A)$ e $a \in A$, as regras

$$(\alpha_{ij})_{m \times n} + (\beta_{ij})_{m \times n} := (\alpha_{ij} + \beta_{ij})_{m \times n} \text{ e } a(\beta_{ij})_{m \times n} := (a\beta_{ij})_{m \times n},$$

induzem operações em $\mathcal{M}_{m \times n}(A)$ que o tornam um A -módulo.

- (a) Mostre que $\mathcal{M}_{m \times n}(A)$ é livre e $\text{rk}_A \mathcal{M}_{m \times n}(A) = m \cdot n$.
- (b) Se $m = n$, então a regra usual de produto de matrizes torna $\mathcal{M}_n(A) := \mathcal{M}_{n \times n}(A)$ um anel (não comutativo quando $n \geq 2$), com unidade $I_n := (\delta_{i,j})_n$.

Exercício 39 (). Provaremos que para cada $n \geq 1$ existe pelo menos uma função determinante.

(a) Sejam

- um número natural $n > 1$;
- a função $|_{ij} : (A^n)^n \rightarrow (A^{n-1})^{n-1}$ que faz $m \mapsto \mu_{n-1}^{-1}(\mu_n(m)|_{ij})$;
- a função $\pi_{ij} : (A^n)^n \rightarrow A$ dada por $\pi_{ij} = \pi'_i \circ \pi_j$, onde $\pi_j : (A^n)^n \rightarrow A^n$ é a projeção na j -ésima coluna e $\pi'_i : A^n \rightarrow A$ é a projeção na i -ésima coordenada;
- uma função $(n-1)$ -linear $f : (A^{n-1})^{n-1} \rightarrow A$.

Mostre que $f_{ij} : (A^n)^n \rightarrow A$ definida por $\pi_{ij} \cdot (f \circ |_{ij})$ é n -linear. *Dica*: isso tudo é uma notação pedante para algo simples.

- (b) Combinação A -linear de funções n -lineares é n -linear.
- (c) (Uma caracterização meta-alternativa?) Sejam M e N módulos, $n \in \mathbb{N}$ e $f : M^n \rightarrow N$ uma função n -linear. São equivalentes:
- f é alternada;
 - $f(m_1, \dots, m_n) = 0$ sempre que $m_i = m_{i+1}$.

Dica (para (ii) $\Rightarrow$ (i)): sem perda de generalidade assumamos $i < j$ e escreva $j = i + l$, daí proceda por indução sobre l ; use a n -linearidade duas vezes.

- (d) Se $f : (A^{n-1})^{n-1} \rightarrow A$ é uma função $(n-1)$ -linear alternada, então para cada i , a função $F_i : (A^n)^n \rightarrow A$ dada por

$$F_i = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} f_{ij}$$

é n -linear alternada. Além disso, se f for uma função determinante, então F_i é uma função determinante. *Dica:* aplique os itens anteriores.

- (e) Conclua que para cada $n \geq 1$ existe uma função determinante. *Dica:* indução.

Exercício 40 (() Unicidade do determinante). Para um A -módulo M , considere $\bigwedge^n(M)$ um A -módulo munido de uma função n -linear alternada $h_M : M^n \rightarrow \bigwedge^n(M)$ satisfazendo a seguinte propriedade universal: para qualquer A -módulo N e para cada função n -linear alternada $f : M^n \rightarrow N$, existe uma única função A -linear $\hat{f} : \bigwedge^n(M) \rightarrow N$ tal que $f = \hat{f} \circ h_M$.

- (a) Para cada $n \geq 1$ existe $\bigwedge^n(M)$.

Sugestão. Considere X o A -módulo livre com base $\{e_m : m \in M^n\}$, e o submódulo Y gerado pelos elementos da forma

- $e_{(am_1, \dots, m_n)} - ae_{(m_1, \dots, m_n)}, \dots, e_{(m_1, \dots, am_n)} - ae_{(m_1, \dots, m_n)}$, para $a \in A$ qualquer;
- $e_{(m_1+m'_1, \dots, m_n)} - e_{(m_1, \dots, m_n)} - e_{(m'_1, \dots, m_n)}, \dots, e_{(m_1, \dots, m_n+m'_n)} - e_{(m_1, \dots, m_n)} - e_{(m_1, \dots, m'_n)}$;
- $e_{(m_1, \dots, m_i, \dots, m_j, \dots, m_n)}$, com $m_i = m_j$ para $i \neq j$.

Então fazemos $\Lambda := X/Y$. O mapa $\wedge : M^n \rightarrow \Lambda$ definido pela correspondência

$$(m_1, \dots, m_n) \mapsto \overline{e_{(m_1, \dots, m_n)}} := m_1 \wedge \dots \wedge m_n$$

é n -linear alternado devido ao modo como construímos Y . Deixamos a cargo do leitor a verificação de que Λ , munido da função $\wedge$, satisfaz a propriedade universal de $\bigwedge^n(M)$. Chamamos tal módulo de **n -ésima potência exterior** de M . $\square$

- (b) Se $M \cong A^n$, então $\bigwedge^n(M) \cong A$.

Sugestão. Se $\{e_1, \dots, e_n\}$ é uma base para M , note que $e_1 \wedge \dots \wedge e_n$ é um gerador para $\bigwedge^n(M)$. Se mostrarmos que $a \cdot e_1 \wedge \dots \wedge e_n = 0$ implica em $a = 0$, então seguirá o resultado. Sem perda de generalidade, vamos considerar $M = A^n$ e $e_i = (0, \dots, 1_A, \dots, 0) = (\delta_{i,j})_{1 \leq j \leq n}$. Chamando por $\mathcal{D} : (A^n)^n \rightarrow A$ uma função determinante (obtida no Exercício 39), a propriedade universal de $\bigwedge^n(A^n)$ nos dá um morfismo de A -módulos $\delta : \bigwedge^n(A^n) \rightarrow A$ que satisfaz $\mathcal{D} = \delta \circ h_{A^n}$. Por fim, se $a \cdot e_1 \wedge \dots \wedge e_n = 0$, então

$$0 = \delta(0) = \delta(a \cdot e_1 \wedge \dots \wedge e_n) = a \cdot \delta \circ h_{A^n}(e_1, \dots, e_n) = a \cdot \mathcal{D}(e_1, \dots, e_n) = a \cdot 1_A = a,$$

pois $\mathcal{D}$ é uma função determinante e, por isso, satisfaz $\mathcal{D}(e_1, \dots, e_n) = 1_A$. $\square$

- (c) Se $\{b\}$ e $\{b'\}$ são bases de M e $f : M \rightarrow M$ é A -linear, então f é completamente determinada pelo elemento $\lambda \in A$ tal que $f(b) = \lambda b'$.

(d) Existe uma única função determinante.

Sugestão. Se $\mathcal{D} : (A^n)^n \rightarrow A$ é uma função determinante, seja $\delta : \bigwedge^n(A^n) \rightarrow A$ a única função A -linear que satisfaz $\mathcal{D} = \delta \circ h_{A^n}$. Por $\mathcal{D}$ ser determinante, segue que $\mathcal{D}(e_1, \dots, e_n) = 1_A$ e, conseqüentemente, $\delta \circ h_{A^n}(e_1, \dots, e_n) = \delta(e_1 \wedge \dots \wedge e_n) = 1_A$, o que determina completamente o morfismo δ , uma vez que $\{e_1 \wedge \dots \wedge e_n\}$ é base de $\bigwedge^n(A^n)$. Se outra função determinante existisse, digamos $\mathcal{D}'$, então obteríamos δ' satisfazendo $\mathcal{D}' = \delta' \circ h_{A^n}$, e o fato de $\mathcal{D}'$ ser determinante acarretaria $\delta = \delta'$ e, conseqüentemente, $\mathcal{D} = \mathcal{D}'$. $\square$

Observação 29. De onde veio a ideia da construção de $\bigwedge^n(M)$? Supondo que tal módulo exista, para $(m_1, \dots, m_n) \in M^n$ denotamos $m_1 \wedge \dots \wedge m_n := h_M(m_1, \dots, m_n)$. Vamos provar que tais elementos geram $\bigwedge^n(M)$. Para isso, tomamos N o submódulo gerado por todos os elementos da forma $m_1 \wedge \dots \wedge m_n$ e provaremos que $Q = \bigwedge^n(M)/N \cong 0$. Usamos a propriedade universal: a função nula $o : M^n \rightarrow Q$ é n -linear e alternada, e tanto a projeção canônica $\pi : \bigwedge^n(M) \rightarrow Q$ quanto a função (A -linear) nula $0 : \bigwedge^n(M) \rightarrow Q$ “fatoram” a função nula o por meio de h_M , donde segue que $\pi = 0$ e assim $Q = 0$.

Assim, $\bigwedge^n(M)$ deve ser um módulo cujos elementos são combinações lineares de *coisas* da forma $m_1 \wedge \dots \wedge m_n$, os quais se *comportam* de modo n -linear alternado. A informação sobre os geradores nos diz para tomarmos $X = \bigoplus_{m \in M^n} A$, enquanto o comportamento n -linear alternado significa que devemos quocientar pelo submódulo Y (como feito no item (a)).

Exercício 41 ($\bigwedge^n$ é um *funtor*). Se $g : M \rightarrow N$ é um morfismo de A -módulos, note que a correspondência

$$M^n \ni (m_1, \dots, m_n) \xrightarrow{g'} h_N(g(m_1), \dots, g(m_n)) \in \bigwedge^n(N)$$

é n -linear alternada, donde segue que existe uma única função $\bigwedge^n(g) : \bigwedge^n(M) \rightarrow \bigwedge^n(N)$ A -linear satisfazendo a igualdade $g' = \bigwedge^n(g) \circ h_M$. Se $f : N \rightarrow L$ é outro morfismo de A -módulos, mostre que $\bigwedge^n(f \circ g) = \bigwedge^n(f) \circ \bigwedge^n(g)$. Além disso, $\bigwedge^n(Id_M) = Id_{\bigwedge^n(M)}$. *Dica:* acredite ou não, basta usar a propriedade universal.

Exercício 42 (Outra definição para o determinante). Dada $f : M \rightarrow M$ A -linear, note que $\bigwedge^n(f) : \bigwedge^n(M) \rightarrow \bigwedge^n(M)$ é completamente determinada pelo valor (único) d na igualdade $\bigwedge^n(f)(m_1 \wedge \dots \wedge m_n) = d \cdot (m_1 \wedge \dots \wedge m_n)$. Vamos denotar d por $\det f$.

(a) Para $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (A^n)^n$, existe um único $\alpha \in A$ tal que $\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_n = \alpha \cdot e_1 \wedge \dots \wedge e_n$. Chamando $\alpha = \det(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, mostre que a correspondência $\det : (A^n)^n \rightarrow A$ é a função determinante.

(b) Em particular, se $S, T \in \mathcal{M}_n(A)$, então $\det ST = \det S \det T$.

Dica: o exercício anterior pode ser útil.

Referências Bibliográficas

- [1] ATIYAH, M, MACDONALD, I. G. **Introduction do Commutative Algebra**. Addison-Wesley, 1969.
- [2] BOURBAKI, N. **Elements of Mathematics, Algebra I**. Addison-Wesley, 1974.
- [3] BUENO, H. P. **Álgebra Linear, um segundo curso**. SBM: 2006.
- [4] COELHO, F.U, LOURENÇO, M. L. **Um curso de Álgebra Linear**, 2 ed. Edusp, 2007.
- [5] GARRET, P. **Abstract Algebra**. Notas de aula. Disponível em: <http://www.math.umn.edu/~garrett/m/algebra/notes/Whole.pdf>. Acesso em: 23/12/2015.
- [6] PASSOS, M. D. **Determinantes**. Notas de aula. Disponível em: <http://www.ime.usp.br/~major/verao/2008/Determinantes.pdf>. Acesso em: 21/12/2015.
- [7] ROMAN, S. **Advanced Linear Algebra**, 3 ed. Springer, 2008.
- [8] ROTMAN, J. J. **Advanced Modern Algebra**. Prentice Hall, 2003.
- [9] SHAFAREVICH, I. R. **Basic notions of Algebra**. Springer, 1987.
- [10] SHARP, R.Y. **Steps in Commutative Algebra**, 2 ed. Cambridge University Press, 2000.
- [11] TENGAN, E. **Álgebra comutativa, um tour ao redor dos anéis comutativos**. Notas de aula. Disponível em http://www.icmc.usp.br/~hborges/commutative_algebra_files/commutative-algebra.pdf. Acesso em: 18/12/2015.